渐近分析的代数方法

从 Newton 多边形到 Borel 求和

前言

这本书是为一类很具体的读者写的：你熟悉概形、层上同调、Abel 范畴与导出范畴，熟悉赋值环、完备化和形式幂级数，却对 ε-δ 论证、常微分方程和特殊函数缺少系统的训练。于是，传统渐近分析教材里那些“取足够大的 x”“对足够小的 δ”的论证，读起来像是另一种语言。

本书的基本主张是：**渐近分析的核心不是不等式技巧，而是赋值理论**。所谓“f 比 g 增长得慢”，本质上是某个赋值环里的序关系；所谓“主项”，是赋值分次环里的首项；所谓“渐近展开”，是形式完备化的一种解析实现；所谓“Stokes 现象”，则是形式解在解析延拓下不可避免的跳跃。一旦用这套语言重述，许多分析论证会显露出清晰的代数骨架。

内容安排。

- 第 1 章建立 Hardy 域与渐近符号的严格语言。核心是把 $O, o, \sim, \asymp$ 解释为赋值环 $V = \{f = O(1)\}$ 及其极大理想 $\mathfrak{m} = \{f = o(1)\}$ 上的关系，并用值群刻画“量级”。
- 第 2 章讲 Newton 多边形。代数方程的 Puiseux 分支与线性 ODE 的指数型渐近解，是同一套“主项平衡”算法的两个实例；从代数几何的角度看，这就是 tropical 化与初始退化。
- 第 3 章讲 Laplace 方法、驻相法与最速下降法。它们分别是 Morse 理论在实、复两种情形下的解析版本；Stirling 公式作为最速下降法的完整算例。
- 第 4 章讲 ODE 的形式解与 Stokes 现象。以 Airy 方程为典型，画出 Stokes 扇形，说明连接矩阵如何编码“形式解在哪个扇形里代表真解”。
- 第 5 章讲 Borel 变换与 Borel 求和。这是把发散形式级数重新变成真函数的系统方法；Stokes 跳跃在 Borel 平面里就是奇点与绕行围道的选择。
- 第 6 章把前述工具用于 Gamma、Bessel 与 Airy 函数，给出完整的鞍点法推导与展开式。
- 附录 A 是 Newton 多边形速查表，附录 B 是渐近符号与常用展开的速查表，附录 C 是习题与进一步阅读。

阅读方式。本书假定读者已经知道什么是域、赋值、完备化、形式幂级数环和层上同调，但不假定读者学过实分析或复分析的研究生课程。凡是需要 ε-δ 的地方，我们都尽量把它翻译成“最终”量词（$\exists A,\ \forall x > A$）或赋值语言；凡是需要复围道变形的地方，我们只要求读者接受 Cauchy 定理和留数定理这两个基本事实。每章开头给出一个具体例子，再陈述一般定理；定理的证明尽量写出结构，不做无来由的计算堆砌。

约定。

- “最终”意味着存在 A，使得对一切 $x > A$ 成立；这是 Hardy 域语言里代替“x 足够大”的严格说法。
- 除非另有说明，$x \to +\infty$ 沿实轴进行；复变量情形会明确写出扇形或射线。
- log 默认为自然对数；B_{2n} 为 Bernoulli 数；$\zeta(s)$ 为 Riemann zeta 函数。
- 形式幂级数记作 $\hat{f}$，其 Borel 变换记作 $\mathcal{B}[\hat{f}]$；真函数与形式级数用同一字母时，以帽子区分。
- 本书的“代数几何视角”注记不是严格的类比定理，而是给熟悉概形的读者提供一座便桥：它指出概念之间的对应，不声称每个对应都能升级为定理。

致谢与参考。本书的数学内容主要依据 Olver [1]、Bender–Orszag [2]、Costin [3]、Wasow [4] 以及 DLMF [5]。Hardy 域的公理处理参考 Bourbaki [6] 与 Rosenlicht [7]；Stokes 结构与 Riemann–Hilbert 对应参考 Sabbah [9] 与 van der Put–Singer [10]；再生理论参考 Écalle [11] 与 Sternin–Shatalov [12]。书中若有错误，责任在作者。

目录

前言 **iii**

1 带序域与渐近比较 **1**

1.1 Hardy 域：把“最终”变成代数结构 1

1.2 赋值环、值群与“量级” 2

1.2.1 分次环与首项 3

1.3 渐近符号的严格定义 3

1.4 渐近级数：Poincaré 的意义 4

1.4.1 唯一性的失效：平坦函数 5

1.4.2 Stirling 级数：发散但极其有用 6

1.5 值群的秩与 transseries 初步 7

1.5.1 transseries：形式化的尺度级数 7

2 Newton 多边形与主项提取 **9**

2.1 代数方程的 Newton 多边形 9

2.2 常微分方程的 Newton 多边形 11

2.2.1 算法：提取 ODE 渐近解的主项 12

2.3 主项平衡的代数本质 13

2.4 Puiseux 定理与代数闭包 14

3 Laplace 积分的渐近估计 **17**

3.1 Laplace 方法：极大值附近的集中 17

3.2 驻相法：振荡相消的集中 19

3.3 最速下降法与 Stirling 公式 20

3.3.1 Stirling 公式的完整推导 21

3.4 Watson 引理的证明与多元 Laplace 22

4 ODE 形式解与 Stokes 现象 **25**

4.1 形式解的存在性：Fuchs 与 Hukuhara–Turrittin 25

4.2 Airy 方程：Stokes 现象的典型例子 26

4.2.1 Stokes 射线的计算 27

4.2.2 Stokes 现象 27

4.2.3 从指数到振荡：Ai($-t$) 的来源 28
4.3 Stokes 数据与 Riemann–Hilbert 对应 29

5 Borel 求和初步 **31**
5.1 Borel 变换：把阶乘除掉 31
5.1.1 Watson 定理：Borel 求和的精确条件 32
5.2 Borel 可求和性 33
5.3 Stokes 现象的 Borel 语言与再生理论 34
5.3.1 奇点、横向和与 Stokes 线 34
5.3.2 再生：奇点本身又是另一个级数 34
5.4 进一步的求和判据：Nevanlinna–Sokal 与多重求和 35
5.4.1 多重求和 36

6 特殊函数渐近：应用汇总 **39**
6.1 Gamma 函数与 Stirling 公式 39
6.1.1 主项：Laplace 方法 39
6.1.2 第一阶修正：完整计算 40
6.2 Bessel 函数在无穷远处的振荡 41
6.2.1 驻相法 41
6.2.2 完整渐近级数 41
6.3 Airy 函数：指数与振荡的过渡 42
6.3.1 $x \to +\infty$：指数衰减 42
6.3.2 $x \to -\infty$：振荡 43

A Newton 多边形快速参考 **45**
A.1 两类输入，同一套步骤 45
A.2 五步算法 45
A.3 典型例子对照表 46
A.4 常见陷阱 46

B 渐近符号与常用展开速查 **47**
B.1 符号定义 47
B.2 常用性质 47
B.3 常用展开 47
B.4 量词翻译表 48

C 习题与进一步阅读 **49**
C.1 第 1 章（Hardy 域） 49
C.2 第 2 章（Newton 多边形） 49
C.3 第 3 章（Laplace 方法） 50
C.4 第 4 章（Stokes 现象） 50
C.5 第 5 章（Borel 求和） 50

C.6 第 6 章（特殊函数） 51
C.7 进一步阅读 51

Chapter 1

带序域与渐近比较

1.1 Hardy 域：把“最终”变成代数结构

传统教材在定义 $f = O(g)$ 时，会写“存在常数 C，当 x 足够大时……”。这句话里的“足够大”并不是分析的精髓，而是一个序结构在说话。把“最终”抽象出来，就得到 Hardy 域。

定义 1.1.1 (函数芽)**.** 设 $\mathcal{C}^\infty_\infty$ 为所有形如 $f : (a, \infty) \to \mathbb{R}$ 的 C^∞ 函数芽在 $+\infty$ 处构成的环：两个函数视为同一芽，若它们在某个 (A, ∞) 上相等。加法与乘法逐点定义。

定义 1.1.2 (Hardy 域)**.** $\mathcal{C}^\infty_\infty$ 的一个子域 $\mathcal{H}$ 称为 **Hardy 域**，如果它对求导封闭：$f \in \mathcal{H} \Rightarrow f' \in \mathcal{H}$。

注意“子域”一词已经隐含了非零元可逆。若 $f \in \mathcal{H}$ 非零，则 $1/f \in \mathcal{H}$，于是 $1/f$ 在某个尾部 (b, ∞) 上有 C^∞ 代表元；这意味着 f 在某个尾部上处处非零。因此 Hardy 域里的函数不会像 $\sin x$ 那样在无穷远处反复取零：$\sin x$ 不属于任何 Hardy 域，因为 $1/\sin x$ 不是 $+\infty$ 处的芽。这是 Hardy 域与“随便一族光滑函数”的第一个本质差别。

例 1.1.3 (基本例子)**.** 以下都是 Hardy 域：

(i) 有理函数域 $\mathbb{R}(x)$；

(ii) $\mathbb{R}(x, \log x)$；

(iii) $\mathbb{R}(x, e^x)$；

(iv) 由 x、e^x、$\log x$、x^α $(\alpha \in \mathbb{R})$ 经过有限次四则运算、复合与求导生成的域，即所谓对数–指数函数（LE 函数）域。

反过来，$\sin x$、$\cos x$ 以及 $x^{\sin x}$ 都不属于任何 Hardy 域。一个现代而系统的例子来自 o-minimal 结构：在 o-minimal 展开 $(\mathbb{R}, \exp)$ 中，所有一元可定义函数在 $+\infty$ 处的芽构成一个 Hardy 域；o-minimal 性保证非零可定义函数最终不变号、且最终单调。

Hardy 域上有一个自然的全序，这一点是全部渐近比较的起点。

引理 1.1.4 (最终定号)**.** *设 $\mathcal{H}$ 是 Hardy 域，$f \in \mathcal{H}$，$f \neq 0$。则存在 A，使得 $f(x) \neq 0$ 对一切 $x > A$ 成立，并且 f 在 (A, ∞) 上保持恒定符号。*

证明. 因为 $\mathcal{H}$ 是域，$1/f \in \mathcal{H}$。取 $1/f$ 的一个 C^∞ 代表元 g，定义在某个 (b,∞) 上；在公共尾部上有 $f(x)g(x)=1$，故 $f(x)\neq 0$。在连通区间 (b,∞) 上连续且处处非零的函数保持恒定符号。 □

于是可以定义：$f>0$ 当且仅当 f 最终为正；$f<g$ 当且仅当 $g-f>0$。直接逐条验证序公理可知，这使得 $\mathcal{H}$ 成为一个全序域（ordered field）：正元素对加法与乘法封闭，且任意非零元素与其相反数恰有一个为正。

引理 1.1.5 (最终单调). *设 $f\in\mathcal{H}$。则 f 最终单调。特别地，若 f 有界，则 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且为实数。*

证明. $f'\in\mathcal{H}$。若 $f'=0$，则 f 为常函数。否则由引理 1.1.4，f' 最终保持恒定符号，故 f 最终单调。单调且有界的实函数收敛。 □

这条小引理是 Hardy 域理论的全部“分析输入”：一旦知道每个函数最终单调，所有极限都可以由序关系读出，而不需要再做 ε-δ 估计。

1.2 赋值环、值群与“量级”

设 $\mathcal{H}$ 是 Hardy 域。定义

$$V=\{f\in\mathcal{H}:\ \exists C>0,\ \text{最终}|f(x)|\le C\},\qquad \mathfrak{m}=\{f\in\mathcal{H}:\ \lim_{x\to+\infty}f(x)=0\}.$$

用序论的话说，V 是 $\mathcal{H}$ 的凸子环，由所有“有限元素”组成；$\mathfrak{m}$ 是其中“无穷小”的元素。

命题 1.2.1 (赋值环与剩余域). *V 是 $\mathcal{H}$ 的赋值环，$\mathfrak{m}$ 是其唯一极大理想，并且求极限诱导出保序域同构*

$$V/\mathfrak{m}\ \cong\ \mathbb{R}.$$

证明. 由引理 1.1.5，每个 $f\in V$ 最终单调且有界，故极限 $L(f)=\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在。映射 $L:V\to\mathbb{R}$ 是环同态，其核正是 $\mathfrak{m}$，而常函数给出截面 $\mathbb{R}\hookrightarrow V$，故 $V/\mathfrak{m}\cong\mathbb{R}$。

若 $f\in V\setminus\mathfrak{m}$，则 $L(f)\neq 0$；由最终定号，f 最终远离 0，所以 $1/f$ 有界，即 $1/f\in V$。这说明 V 的每个非极大理想元素都可逆，因此 V 是局部环，$\mathfrak{m}$ 是唯一极大理想；这正是赋值环的定义。 □

值群定义为 $\Gamma=\mathcal{H}^\times/V^\times$，其中 $V^\times$ 是可逆的有界元，即最终满足 $1/C\le|f(x)|\le C$ 的元素。记 $v(f)$ 为 f 在 Γ 中的类，并约定 $v(0)=+\infty$。则

$$v(fg)=v(f)+v(g),\qquad v(f+g)\ge\min\{v(f),v(g)\}.$$

Γ 按“$v(f)\le v(g)\iff f=O(g)$”成为全序 Abel 群。直观上，$v(f)$ 记录 f 的量级，而 $V^\times$ 中的有界因子被忘掉。在 $\mathbb{R}(x)$ 上，若 $x\to+\infty$，则 $v(x)=-1$、$v(x^d)=-d$，$\Gamma\cong\mathbb{Z}$；在 $\mathbb{R}(x,e^x)$ 上，e^x 比任何 x^n 都大，故 $v(e^x)<v(x^n)$ 对所有 n 成立，Γ 的秩至少为 2。

注记 1.2.2 (量级不是剩余域). 一个常见的误解是把 $V/\mathfrak{m}$ 当作“渐近等价类”。由命题 1.2.1，$V/\mathfrak{m}\cong\mathbb{R}$，它只记录极限值，不记录增长速度。真正记录“量级”的是值群 $\Gamma=\mathcal{H}^\times/V^\times$：$f$ 与 g 量级相同，当且仅当 $f/g\in V^\times$，即 $v(f)=v(g)$。这个区分在后面会反复用到。

1.2.1 分次环与首项

赋值 v 还给出一个分次环。对 $\gamma \in \Gamma$，令

$$\mathfrak{p}_\gamma = \{f \in \mathcal{H} :\ v(f) \geq \gamma\}, \qquad \mathfrak{p}_\gamma^+ = \{f \in \mathcal{H} :\ v(f) > \gamma\}.$$

定义

$$\mathrm{gr}_V(\mathcal{H}) = \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} \mathfrak{p}_\gamma / \mathfrak{p}_\gamma^+.$$

由于 $V/\mathfrak{m} \cong \mathbb{R}$，每个分次片 $\mathfrak{p}_\gamma/\mathfrak{p}_\gamma^+$ 是 $\mathbb{R}$-向量空间；在秩 1 的情形（本书绝大多数例子），它是一维的。非零元素 f 的首项就是它在 $\mathfrak{p}_{v(f)}/\mathfrak{p}_{v(f)}^+$ 中的类。若选定一个量级为 γ 的参照单项式 m_γ（例如 x^d 或 e^x），首项便可写成 $c\,m_\gamma$，其中 $c \in \mathbb{R}^\times$。

注记 1.2.3 (代数几何视角：无穷远处的赋值)**.** 把 x 看作 $\mathbb{P}^1$ 上的坐标，$+\infty$ 是其中一个点。$\mathbb{R}(x)$ 在 $+\infty$ 处的赋值就是该点的局部环 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1,\infty}$ 对应的离散赋值；$\Gamma \cong \mathbb{Z}$，gr 同构于 $\mathbb{R}[t, t^{-1}]$（t 是 $1/x$ 的首项）。Hardy 域把这个局部图像推广到包含 e^x、$\log x$ 等超越函数的函数域：仍然有一个赋值环、一个值群、一个分次环，只是值群可能不再是 $\mathbb{Z}$，而是更高秩的序群。“渐近展开”就是在这个分次环里逐阶读取首项。

1.3 渐近符号的严格定义

现在把 $O, o, \sim, \asymp, \Omega$ 翻译成 Hardy 域语言。设 $f, g \in \mathcal{H}$，且 g 不恒为零。

定义 1.3.1 (渐近符号)**.**

$$\begin{aligned}
f = O(g) &\iff f/g \in V \iff \exists C > 0,\ \exists A,\ \forall x > A :\ |f(x)| \leq C|g(x)|;\\
f = o(g) &\iff f/g \in \mathfrak{m} \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x > A :\ |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|;\\
f \sim g &\iff f - g = o(g) \iff \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1;\\
f \asymp g &\iff f = O(g) \text{ 且 } g = O(f) \iff f/g \in V^\times;\\
f = \Omega(g) &\iff g = O(f).
\end{aligned}$$

用赋值 v 来读，这些定义变得非常简短：

$$f = O(g) \iff v(f) \geq v(g), \qquad f = o(g) \iff v(f) > v(g), \qquad f \asymp g \iff v(f) = v(g).$$

而 $f \sim g$ 比 $f \asymp g$ 更精细：它不仅要求量级相同，还要求首项系数相同。在 $\mathbb{R}(x)$ 中，$2x \asymp x$，但 $2x \not\sim x$；而 $x + 1 \sim x$。

命题 1.3.2 (预序与等价关系)**.** *在 Hardy 域上：*

(i) O *是预序：自反、传递；*

(ii) $\sim$ *与* $\asymp$ *都是等价关系；*

(iii) *商集* $\mathcal{H}^\times/\asymp$ *按* “$[f] < [g] \iff f = o(g)$” *成为全序集，且与值群* Γ *的反序同构；*

(iv) $\sim$ 细于 $\asymp$：$f\sim g\Rightarrow f\asymp g$，反之不然。

证明. (i) 与 (ii) 直接由定义和赋值性质得到。重点看 (iii)。设 $f,g\in\mathcal{H}^\times$，考虑 $h=f/g\in\mathcal{H}^\times$。由引理 1.1.5，$h$ 最终单调，故极限 $L=\lim_{x\to+\infty}h(x)\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 存在。若 $L=0$，则 $f=o(g)$；若 $L=\pm\infty$，则 $g=o(f)$；若 $L\in\mathbb{R}^\times$，则 $f\asymp g$。三种情形互斥且穷尽，这正是全序性。具体地，$[f]\le[g]\iff v(f)\ge v(g)$，故与 Γ 反序同构。(iv) 已在定义中说明；$2x$ 与 x 给出反例。 □

命题 1.3.3 (运算法则)**.** 设 $f,g,h,k\in\mathcal{H}$，所有比较都在 $x\to+\infty$ 下进行。

(i) $O(f)+O(g)=O(|f|+|g|)$；在 *Hardy* 域中由于量级全序，若 $f\asymp g$，则 $O(f)+O(g)=O(f)$。

(ii) $o(f)+o(g)=o(|f|+|g|)$；若 $f\asymp g$，则 $o(f)+o(g)=o(f)$。

(iii) $O(f)O(g)=O(fg)$，$o(f)O(g)=o(fg)$。

(iv) 若 $f\sim g$ 且 $h\sim k$，则 $fh\sim gk$；若还有 $f\asymp h$，则 $f+h\sim g+k$。

证明. 逐条把定义写成 “$f/g\in V$ 或 $\in\mathfrak{m}$”，再用 V 是环、$\mathfrak{m}$ 是理想即可。例如 (iii)：$f/g\in\mathfrak{m}$，$h\in V$，则 $(fh)/(gk)=(f/g)(h/k)$，而 $h/k\in V$ 有界，故乘积仍在 $\mathfrak{m}$。(iv) 的加法情形：$f+h-(g+k)=(f-g)+(h-k)=o(f)+o(k)$；由 $f\asymp h$ 得 $o(f)+o(k)=o(f)=o(f+h)$（因为 $h=O(f)$）。 □

例 1.3.4 (量级比较)**.** 当 $x\to+\infty$ 时：

$$\log\log x\ \ll\ \log x\ \ll\ x^{\varepsilon}\ \ll\ x^{2}\ \ll\ e^{x}\ \ll\ e^{e^{x}},$$

其中 $f\ll g$ 是 $f=o(g)$ 的常用写法。又如

$$\frac{1}{x+1}\sim\frac{1}{x},\qquad x+\sqrt{x}\sim x,\qquad e^{-x}=o(x^{-N})\quad(\forall N).$$

最后一个例子说明：e^{-x} 比任何多项式倒数都小，它是“平坦”的。

1.4　渐近级数：Poincaré 的意义

定义 1.4.1 (Poincaré 渐近展开)**.** 设 f 定义在某个 (a,∞) 上，$(a_n)_{n\ge0}$ 为实数列。称 f 具有渐近展开

$$f(x)\ \sim\ \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{-n},\qquad x\to+\infty,$$

如果对每个 $N\ge0$，

$$f(x)-\sum_{n=0}^{N}a_nx^{-n}\ =\ O\big(x^{-(N+1)}\big).$$

这个定义完全不要求级数收敛。它要求的是一列截断多项式 $P_N(x)=\sum_{n=0}^{N}a_nx^{-n}$，使得第 N 次截断的误差被 $x^{-(N+1)}$ 控制。等价地，

$$a_N=\lim_{x\to+\infty}x^N\Big(f(x)-\sum_{n=0}^{N-1}a_nx^{-n}\Big),$$

只要右端极限存在；而定义恰恰保证了这一点。

定理 1.4.2 (展开的唯一性)**.** *若 f 有渐近展开 $f \sim \sum a_n x^{-n}$，则系数 a_n 由 f 唯一确定。*

证明. 假设 $f \sim \sum a_n x^{-n}$ 且 $f \sim \sum b_n x^{-n}$。对 $N = 0$，由定义 $f(x) = a_0 + O(x^{-1})$，故 $a_0 = \lim f(x)$；同理 $b_0 = \lim f(x)$，所以 $a_0 = b_0$。设已证 $a_0 = b_0, \dots, a_{N-1} = b_{N-1}$。由定义，

$$f(x) - \sum_{n=0}^{N} a_n x^{-n} = O(x^{-(N+1)})$$

给出 $x^N\big(f(x) - \sum_{n=0}^{N-1} a_n x^{-n}\big) = a_N + O(x^{-1})$，故 $a_N = \lim x^N (f - \sum_{n<N} a_n x^{-n})$。对 b_N 同理，而两个极限相同，故 $a_N = b_N$。归纳完成。 □

定理 1.4.3 (Borel–Ritt，C^∞ 版本)**.** *设 $(a_n)_{n\ge 0}$ 是任意实数列，$a \in \mathbb{R}$。则存在 $f \in C^\infty((a,\infty))$，使得 $f \sim \sum a_n x^{-n}$。换言之，渐近展开映射*

$$T : C^\infty((a,\infty)) \longrightarrow \mathbb{R}[[x^{-1}]], \qquad f \longmapsto (a_n)$$

是满射。

证明思路. 令 $t = 1/x$。取截断函数 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $\chi(t) = 1$ 当 $|t| \le 1$，$\chi(t) = 0$ 当 $|t| \ge 2$。选取递增到 $+\infty$ 的正数列 λ_n（增长足够快），并定义

$$F(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \chi(\lambda_n t), \qquad f(x) = F(1/x).$$

对每个固定的 $t \neq 0$，只有有限多个 n 满足 $\lambda_n t \le 2$，故 F 在 $t \neq 0$ 的每个紧集上是有限和，逐点有定义。在 $t = 0$ 处，F 的第 m 阶导数只由 $n = m$ 这一项贡献：因为 $n < m$ 时 t^n 的 m 阶导数为零，而 $n > m$ 时 t^n 在 0 处有 n 阶零点。故 $F^{(m)}(0) = m!\, a_m$。选择 λ_n 增长得足够快，可使逐项求导后的级数在每个固定阶数上一致收敛：对第 p 阶导数，$n > p$ 的项被 $\lambda_n^{-(n-p)}$ 压低，而 $n \le p$ 的项只有有限多个（第 n 项的支撑缩到 $|t| \le 2/\lambda_n$），故 $F \in C^\infty$。于是 $f(x) = F(1/x)$ 在 $+\infty$ 处光滑，且 $f(x) \sim \sum a_n x^{-n}$。详细的 λ_n 选取是标准的“Borel 构造”，可参见 [1, 第 1 章]。 □

1.4.1 唯一性的失效：平坦函数

定义 1.4.4 (平坦函数)**.** 称 f 在 $+\infty$ 处**平坦**，如果对每个 $N \ge 0$ 都有 $f(x) = O(x^{-N})$。等价地，$f \sim 0$。

e^{-x} 是平坦的：对任意 N，$x^N e^{-x} \to 0$。更一般地，e^{-x^α}（$\alpha > 0$）也是平坦的。若 f 有渐近展开 $\sum a_n x^{-n}$，则对任意平坦函数 φ，$f + \varphi$ 有完全相同的渐近展开。因此渐近展开映射 T 有大核：

$$\ker T = \big\{ f \in C^\infty : \ f \text{ 在 } +\infty \text{ 处平坦} \big\}.$$

这是渐近展开与收敛幂级数最关键的区别：渐近展开不是“把函数唯一地编码”，而是“把函数模掉平坦部分后编码”。

注记 1.4.5 (与形式幂级数完备化的类比)**.** 设 k 是域，$k[[x]]$ 是 $k[x]$ 在 (x)-进拓扑下的完备化：

$$k[[x]] = \varprojlim_n k[x]/(x^n).$$

局部环 $k[x]_{(x)}$ 到 $k[[x]]$ 的自然映射是单射，像在 $k[[x]]$ 中稠密；非零形式幂级数总有一个最低次项，因此没有“非零但无限接近零”的元素。

渐近展开的情形与之相似但有关键差异。把 x^{-1} 当作形式变量，渐近展开映射

$$T:\ C^\infty((a,\infty)) \longrightarrow \mathbb{R}[[x^{-1}]]$$

是满射（Borel–Ritt），却有巨大的核（平坦函数）。所以它更像“完备化的商”而不是“嵌入完备化”：

- 代数完备化 $k[x]_{(x)} \hookrightarrow k[[x]]$ 是单射、稠密；
- 渐近展开 $C^\infty \twoheadrightarrow \mathbb{R}[[x^{-1}]]$ 是满射、有核；
- 平坦函数就是“在完备化中看不见”的部分，类比于形式幂级数里被 (x^∞) 吞掉的东西——只不过在代数情形这种非零元素不存在，而在 C^∞ 情形它们大量存在。

在 Hardy 域里，平坦元也可以非零（例如 e^{-x}），但 Hardy 域对求导封闭，所以不会出现下面那种病态。

注记 1.4.6 (逐项求导的陷阱)**.** 渐近展开一般不能逐项求导。反例：

$$f(x) = e^{-x}\sin(e^{2x}).$$

因为 $|f(x)| \le e^{-x} = O(x^{-N})$ 对一切 N 成立，所以 $f \sim 0$。但

$$f'(x) = -e^{-x}\sin(e^{2x}) + 2e^{x}\cos(e^{2x}),$$

第二项以 e^x 增长，故 f' 不可能以 0 为渐近展开。这个 f 不在任何 Hardy 域中（它有无限多次振荡），但它提醒我们：渐近展开的“乘法”性质不能无条件地推广到求导。在具体问题中，若要逐项求导，必须单独验证导数确有相应的渐近展开。

1.4.2 Stirling 级数：发散但极其有用

作为本章的收尾，看一个著名的发散渐近级数。对 $x \to +\infty$，

$$\log\Gamma(x) \ \sim\ \Big(x-\frac{1}{2}\Big)\log x - x + \frac{1}{2}\log(2\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_{2n}}{2n(2n-1)}\, x^{1-2n}.$$

写出前几项：

$$\log\Gamma(x) = \Big(x-\frac{1}{2}\Big)\log x - x + \frac{1}{2}\log(2\pi) + \frac{1}{12x} - \frac{1}{360x^3} + \frac{1}{1260x^5} - \cdots$$

这个级数对每个 $x > 0$ 都发散。原因是 Bernoulli 数的增长：

$$B_{2n} = (-1)^{n+1}\frac{2(2n)!\,\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}}, \qquad \zeta(2n) \to 1,$$

故第 n 项的量级为

$$\frac{|B_{2n}|}{2n(2n-1)}\,x^{1-2n} \asymp \frac{(2n-2)!}{(2\pi x)^{2n-1}}.$$

相邻两项之比的绝对值约为 $(2n)^2/(2\pi x)^2$，当 $2n \approx 2\pi x$ 时达到最小。也就是说，最优截断阶数约为 $N \approx \pi x$，此时最小误差约为

$$e^{-2\pi x}$$

乘以 x 的幂次。误差随 x 指数衰减，这正是渐近级数“发散却极其有用”的含义：它在每个固定 x 处不收敛，但在每个固定截断阶数处给出极好的近似，并且存在一个依赖于 x 的最优截断。

1.5 值群的秩与 transseries 初步

值群 Γ 不只是记录“大小”，它还记录“有多少层不同的尺度”。对序 Abel 群 Γ，其**秩**定义为凸子群链的最大长度：

$$0 = \Gamma_0 \subsetneq \Gamma_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \Gamma_r = \Gamma, \qquad \Gamma_i \text{ 在} \Gamma_{i+1} \text{ 中是凸的.}$$

直观上，秩就是“需要多少个嵌套的指数层级才能描述所有量级”。在 $\mathbb{R}(x)$ 中，$\Gamma \cong \mathbb{Z}$，秩为 1；在 $\mathbb{R}(x, e^x)$ 中，e^x 比任何 x^n 都大，故 Γ 的秩至少为 2；再加入 e^{e^x} 或 $\log\log x$，秩继续增加。

定理 1.5.1 (Hahn 嵌入，陈述)**.** *每个序 Abel 群 Γ 都可以保序地嵌入某个字典序群 $\mathbb{R}^I$（I 为某个序集），且嵌入的像在 $\mathbb{R}^I$ 中是凸的。*

这个定理说明：任何值群都可以用“字典序的实数坐标”来理解。每一层坐标对应一个嵌套的尺度；第一个非零坐标决定主量级，后面的坐标记录更精细的修正。对 Hardy 域，这给出了一个概念性的图像：每个函数都有一串“尺度坐标”，渐近展开就是逐层读取这些坐标。

1.5.1 transseries：形式化的尺度级数

把“尺度坐标”形式化，就得到 **transseries**（超幂级数）。粗略地说，transseries 是形如

$$T = \sum_{\gamma \in \Gamma} c_\gamma\, m_\gamma$$

的形式和，其中 m_γ 是一族按序排列的“单项式”（如 x^a、$e^{P(x)}$、$x^a e^{P(x)}$ 以及它们的迭代），系数 $c_\gamma \in \mathbb{R}$，并且支撑集 $\{\gamma : c_\gamma \neq 0\}$ 在单项式序下良序。良序条件保证每个非空支撑集都有“最大”或“最小”的单项式，从而求和与乘法可以逐项定义。

例 1.5.2 (transseries 的例子)**.** 以下都是 transseries：

$$x^{-1} + e^{-x} + e^{-e^x}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} x^{-n}, \qquad e^x\Big(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \cdots\Big).$$

而

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} x^n$$

不是 transseries：它的支撑集 $\mathbb{Z}$ 在通常序下不是良序的，既没有最大元也没有最小元。

transseries 构成一个全序域 $\mathbb{T}$，并且对形式求导封闭；它把 Hardy 域、形式幂级数、指数函数与对数函数统一在同一个代数对象里。对数–指数函数域可以嵌入 $\mathbb{T}$；在这个意义上，transseries 是“所有可能的渐近尺度”的通用容器。系统理论见 [15]。

注记 1.5.3 (与渐近展开的关系)**.** 通常的 Poincaré 渐近展开 $\sum a_n x^{-n}$ 是 transseries 的一个特例：单项式取 $m_n = x^{-n}$，支撑集为 $\{0, -1, -2, \dots\}$。若再加入 e^{-x}，就得到

$$\sum_{n\geq 0} a_n x^{-n} + e^{-x} \sum_{n\geq 0} b_n x^{-n},$$

这解释了为什么“平坦函数”在普通渐近展开中不可见：它的单项式 e^{-x} 比所有 x^{-n} 都小，位于尺度层级的更深处。transseries 把这些层全部保留下来，因此比 Poincaré 级数更精细。第 5 章的 Borel 求和，本质上是在 transseries 上选择一个解析实现；Stokes 跳变则是不同实现之间的过渡。

注记 1.5.4 (代数几何视角：值群的分层)**.** 对代数几何读者，值群的秩对应“嵌套赋值”的长度：秩 1 的赋值是除子赋值，秩 2 的赋值对应一个旗（曲线上的点与曲面上的曲线），更高秩对应更长的旗。Hahn 嵌入就是把这些旗坐标化。transseries 域则是这个分层图像的“通用模型”：每个单项式 m_γ 是一个层，系数是该层的振幅。在这个语言里，Newton 多边形选出一条边，就是选出一个主量级层；Borel 变换则把层坐标重新排列到 ζ 平面上。

注记 1.5.5 (代数几何视角：形式完备化与解析实现)**.** 对代数几何读者，可以把上面的图像压缩成两句话。赋值 v 给出函数域在 $+\infty$ 处的局部信息；形式幂级数环 $\mathbb{R}[[x^{-1}]]$ 是该赋值的完备化。渐近展开是把一个解析函数送到完备化中，但解析函数可能带有指数小的“平坦部分”，这部分在完备化里不可见。Borel–Ritt 定理说这个送达映射是满的：每个形式级数都有解析实现；唯一性失效的程度，恰好由平坦函数衡量。第 5 章的 Borel 求和将给出一个反向操作：在形式级数上附加“Borel 可求和”的条件，从而选出一个典范的解析实现。

Chapter 2

Newton 多边形与主项提取

2.1 代数方程的 Newton 多边形

考虑代数方程

$$F(x,y)=\sum_{i,j} a_{ij}x^i y^j = 0, \qquad F(0,0)=0,$$

其中 F 是收敛幂级数或多项式。我们想描述 $x\to 0$ 时趋于 0 的解分支 $y=y(x)$。最朴素的猜测是 $y\sim cx^{\alpha}$。把它代入，每一项给出 $a_{ij}c^j x^{i+\alpha j}$。若只有一个 $i+\alpha j$ 最小，这一项无法被抵消，方程不可能成立；因此最小值必须在至少两个格点上取到。把这件事几何化，就得到 Newton 多边形。

定义 2.1.1 (Newton 多边形)**.** 设 $F=\sum a_{ij}x^i y^j$，其**支撑集**为 $\operatorname{Supp}(F)=\{(i,j): a_{ij}\neq 0\}$。$F$ 的 **Newton 多边形** $\mathcal{N}(F)$ 是凸集

$$\operatorname{conv}\big(\operatorname{Supp}(F)\big)+\mathbb{R}^2_{\geq 0}$$

的边界中朝向原点的下侧折线。等价地，取支撑集的下凸包：从最左端的点走到最右端的点，使所有支撑点都在折线之上。

本书只使用斜率为负的边：它们对应 $y\to 0$ 的分支。水平边（斜率 0）或正斜率边对应 y 不趋于 0 的其他渐近行为，不在本章讨论范围内。

设 E 是 $\mathcal{N}(F)$ 的一条边，其斜率为 $-1/\alpha$（$\alpha>0$）。沿边 E，量 $i+\alpha j$ 为常数 d。把

$$y=cx^{\alpha}$$

代入 F，最低阶项恰好来自 E 上的格点，其系数为

$$\Phi_E(c)=\sum_{(i,j)\in E} a_{ij}c^j.$$

这个一元多项式称为边 E 的**特征方程**。

定理 2.1.2 (Newton–Puiseux 分支)**.** *设 $F(0,0)=0$，E 是 Newton 多边形的一条边，斜率为 $-1/\alpha$，Φ_E 如上述。若 $c\neq 0$ 是 Φ_E 的单根，则存在唯一的收敛 Puiseux 级数*

$$y(x)=cx^{\alpha}\big(1+o(1)\big), \qquad x\to 0^{+},$$

使得 $F(x, y(x)) = 0$。当 Φ_E 有重根时，需对 F 作坐标变换（把 y 换成 $cx^\alpha(1+u)$）后重复 *Newton* 多边形算法；所有分支都可以这样得到。

定理的完整证明属于 Puiseux 定理，我们只使用其算法内容；证明可参见 [10, 第 2 章]。下面的例子展示了全部细节。

例 2.1.3 (三次方程的两个分支)**.** 取

$$F(x, y) = y^3 + xy + x^2 = 0.$$

支撑点为

$$A = (0, 3), \qquad B = (1, 1), \qquad C = (2, 0).$$

它们构成一个三角形，下凸包是折线 $A \to B \to C$，见图 2.1。边 AB 的斜率为 $(1-3)/(1-0) = -2$，故 $\alpha = 1/2$；边 BC 的斜率为 $(0-1)/(2-1) = -1$，故 $\alpha = 1$。

边 AB。在 AB 上 $i + \frac{1}{2}j = \frac{3}{2}$。特征方程为

$$\Phi_{AB}(c) = a_{0,3}c^3 + a_{1,1}c = c^3 + c = c(c^2 + 1) = 0,$$

故 $c = \pm i$。对应分支

$$y \sim \pm i\, x^{1/2} = \pm\sqrt{-x}.$$

若再展开一项，令 $y = cx^{1/2} + ax + \cdots$，代入并比较 x^2 的系数，得到 $a(3c^2 + 1) + 1 = 0$，而 $c^2 = -1$，故 $a = 1/2$。于是

$$y = \pm i\, x^{1/2} + \frac{x}{2} + O(x^{3/2}).$$

边 BC。在 BC 上 $i + j = 2$。特征方程为

$$\Phi_{BC}(c) = a_{1,1}c + a_{2,0} = c + 1 = 0,$$

故 $c = -1$，对应分支 $y \sim -x$。继续展开，令 $y = -x + ax^2 + bx^3 + \cdots$，比较系数可得

$$y = -x + x^2 - 3x^3 + 12x^4 + \cdots.$$

这是收敛的幂级数分支；它与两个 Puiseux 分支 $\pm\sqrt{-x} + \frac{x}{2} + \cdots$ 一起，构成 $x = 0$ 附近 $F = 0$ 的全部局部解。

注记 2.1.4 (代数几何视角：tropical 化)**.** Newton 多边形是 tropical 几何最基本的对象。把 F 的每个单项式 $a_{ij}x^i y^j$ 送到格点 (i, j)，Newton 多边形就是超曲面 $V(F) \subset (\mathbb{C}^\times)^2$ 的 tropical 化。边 E 对应一个初始退化（initial degeneration）：在尺度 $y \sim cx^\alpha$ 下，只有 E 上的项存活，特征方程 $\Phi_E(c) = 0$ 就是初始形式。分支 $y \sim cx^\alpha$ 是 tropical 曲线上的一个点，而 c 的取值是“初值”信息。这个图像可以原样搬到微分方程：下一节的 ODE Newton 多边形，就是微分算子版本的 tropical 化。参见 [14]。

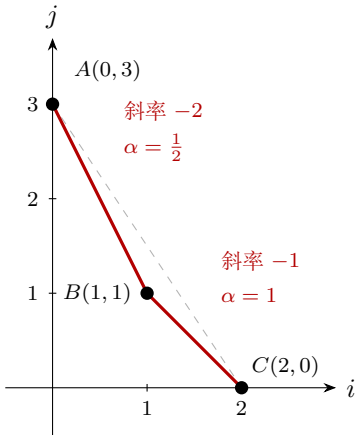


图 2.1: 方程 $y^3 + xy + x^2 = 0$ 的 Newton 多边形。粗折线是下凸包；虚线是弦 AC，点 B 位于弦下方，所以 B 是顶点。两条边分别给出 $\alpha = \frac{1}{2}$ 与 $\alpha = 1$ 的分支。

2.2　常微分方程的 Newton 多边形

现在考虑 n 阶线性 ODE

$$L[y] = \sum_{k=0}^{n} a_k(x)\, y^{(k)} = 0, \qquad x \to +\infty,$$

其中 a_k 是多项式或有理函数。假设

$$a_k(x) \sim c_k x^{m_k}, \qquad c_k \neq 0,$$

并对每个 k 记录格点 (k, m_k)。与代数情形不同，这里要寻找的是指数型解

$$y(x) = e^{S(x)}, \qquad S'(x) \sim \lambda x^{\alpha}.$$

此时形式上有 $y^{(k)} \sim (\lambda x^{\alpha})^k y$，于是第 k 项的量级为

$$a_k y^{(k)} \;\sim\; c_k \lambda^k x^{m_k + k\alpha}\, e^{S}.$$

对固定的 α，主导项是使 $m_k + k\alpha$ 最大的那些 k。函数 $\alpha \mapsto \max_k (m_k + k\alpha)$ 是凸的分段线性函数，其图像的上包络对应格点集 $\{(k, m_k)\}$ 的**上凸包**。上凸包的每条边斜率为 $-\alpha$，边上所有点满足 $m_k + k\alpha = d$（常数）。

定理 2.2.1 (ODE 的主项平衡)**.** *设 E 是格点 $\{(k, m_k)\}$ 上凸包的一条边，斜率为 $-\alpha$。若 $\lambda \neq 0$ 是边多项式*

$$P_E(\lambda) = \sum_{k \in E} c_k \lambda^k$$

的根，则 ODE 存在形式解

$$y(x) = \exp\!\Big(\frac{\lambda}{\alpha+1} x^{\alpha+1}\Big)\, x^{\beta}\big(1 + o(1)\big), \qquad x \to +\infty,$$

其中 β 由次阶平衡确定。特别地，$y'/y \sim \lambda x^{\alpha}$。

证明思路. 把 $y = e^S$ 代入，利用 $y^{(k)}/y = S^k + O(S^{k-1}S', \dots)$。按 x 的幂次展开，最高阶项给出 $P_E(\lambda) = 0$。因为 E 在上凸包上，边外所有点的 $m_k + k\alpha$ 严格更小，它们在首阶方程中不出现。首阶方程有非零根 λ 后，逐阶比较系数即可解出 β 与更高阶修正。 □

注记 2.2.2 (为什么是上凸包)**.** 代数方程 $F(x, y) = 0$ 中，我们让 $y \sim cx^\alpha$，要求 $i + \alpha j$ 最小，对应下凸包；ODE 中我们让 y 指数增长，要求 $m_k + k\alpha$ 最大，对应上凸包。两者是同一件事的对偶：前者在 “小量” 尺度上平衡，后者在 “大量” 尺度上平衡。把 x 换成 $1/x$、把 y 取对数，两种图像可以互相翻译。

2.2.1 算法：提取 ODE 渐近解的主项

步骤 1. 把 ODE 写成标准形式 $L[y] = \sum_{k=0}^{n} a_k(x) y^{(k)} = 0$，并求每个系数的量级 $a_k(x) \asymp x^{m_k}$（必要时保留首项系数 c_k）。

步骤 2. 在 (k, m_k) 平面上标出所有 k 对应的格点，作上凸包。

步骤 3. 选一条边 E，设其斜率为 $-\alpha$。令 $y = \exp\bigl(\int \lambda x^\alpha \, \mathrm{d}x\bigr)$，保留 E 上所有项。

步骤 4. 解特征方程 $P_E(\lambda) = \sum_{k \in E} c_k \lambda^k = 0$，得到非零根 λ。

步骤 5. 把 $y = x^\beta \exp\bigl(\frac{\lambda}{\alpha+1} x^{\alpha+1}\bigr)(1 + \cdots)$ 代回，比较次阶项，解出指数修正 β 与后续系数。

当 $\alpha = -1$ 时，步骤 3 中的指数因子退化为 x^λ，步骤 4 的特征方程必须换成**指标方程**

$$\sum_{k \in E} c_k \, \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - k + 1) = 0,$$

即把 λ^k 换成下降阶乘。这一点在第 4.1 节的 Fuchs 定理中会再次出现。

步骤 5 中的 β 没有统一公式，必须逐方程计算；但对二阶方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$，若首阶边连接 $k = 0$ 与 $k = 2$，则 β 通常由 $a(x)$ 的次阶项与 S' 共同决定。下面的 Bessel 例子会把这套算法走一遍。

例 2.2.3 (Bessel 方程在无穷远的振荡解)**.** Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0$$

除以 x^2 得

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \Bigl(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\Bigr) y = 0.$$

于是

$$a_2 = 1 \ (m_2 = 0,\ c_2 = 1), \qquad a_1 = \frac{1}{x} \ (m_1 = -1,\ c_1 = 1), \qquad a_0 = 1 - \frac{\nu^2}{x^2} \ (m_0 = 0,\ c_0 = 1).$$

格点为 $(2, 0)$、$(1, -1)$、$(0, 0)$。上凸包是从 $(0, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的水平线段，点 $(1, -1)$ 在其下方，见图 2.2。边的斜率为 0，故 $\alpha = 0$。边多项式为

$$P_E(\lambda) = c_2 \lambda^2 + c_0 = \lambda^2 + 1,$$

根为 $\lambda = \pm i$。这已经给出 $y'/y \sim \pm i$，即振荡行为。

为求振幅，写 $S=\lambda+\mu x^{-1}+\cdots$，其中 $y=e^{\int S\,\mathrm{d}x}$。由

$$S^2+\frac{1}{x}S+1-\frac{\nu^2}{x^2}+S'=0$$

比较 x^{-1} 阶：S^2 给出 $2\lambda\mu x^{-1}$，$\frac{1}{x}S$ 给出 λx^{-1}，而 $S'=-\mu x^{-2}+\cdots$ 是更低阶。故

$$2\lambda\mu+\lambda=0 \implies \mu=-\frac{1}{2}.$$

于是

$$y\sim Cx^{-1/2}e^{\pm ix},\qquad x\to+\infty.$$

这正是 Bessel 函数 J_ν 与 Y_ν 的振荡渐近形式：振幅按 $x^{-1/2}$ 衰减，相位为 $\pm x$ 加上常数修正。第 6 章会用驻相法求出完整的相位常数。

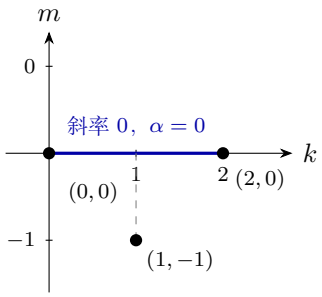


图 2.2: Bessel 方程的 Newton 多边形。上凸包是水平边 $(0,0)$–$(2,0)$；点 $(1,-1)$ 在边下方，对应低阶修正。水平边给出 $\alpha=0$ 与特征方程 $\lambda^2+1=0$。

注记 2.2.4 ($\alpha=-1$ 的正则奇异情形)**.** 若某条边的斜率为 1，即 $\alpha=-1$，则 $\int\lambda x^{-1}\mathrm{d}x=\lambda\log x$，指数因子退化为幂函数 x^λ。这正是正则奇异点的指标方程情形：Newton 多边形给出指标，而第 4 章的 Fuchs 定理保证形式解收敛。因此“指数型解”与“幂函数型解”并不是两套理论，而是同一个算法在 α 取不同值时的两种表现。

2.3 主项平衡的代数本质

为什么 Newton 多边形总能给出正确的主项？答案是一个关于赋值的初等引理。

引理 2.3.1 (唯一最低阶项不可抵消)**.** *设 K 是赋值域，v 为其赋值，$f_1,\dots,f_m\in K^\times$。若存在唯一的 i_0 使得 $v(f_{i_0})<v(f_i)$ 对所有 $i\neq i_0$ 成立，则*

$$v\Big(\sum_{i=1}^{m}f_i\Big)=v(f_{i_0}).$$

特别地，$\sum_i f_i\neq 0$。

证明. 提出 f_{i_0}：

$$\sum_i f_i=f_{i_0}\Big(1+\sum_{i\neq i_0}\frac{f_i}{f_{i_0}}\Big).$$

对 $i\neq i_0$，$v(f_i/f_{i_0})=v(f_i)-v(f_{i_0})>0$，故 $f_i/f_{i_0}\in\mathfrak{m}$，其和仍在 $\mathfrak{m}$ 中。括号内的元素属于 $1+\mathfrak{m}$，是单位，故不改变赋值。 □

于是，“方程左边等于零”迫使最低阶项至少出现两次：若最小值只在一个单项式上取到，由引理 2.3.1，整个和不可能为零。反过来，若最小值在若干项上取到，把这些项的和记作初始形式（initial form），它必须为零；这正是特征方程。Newton 多边形的每条边，就是“最小值在至少两个格点上取到”的临界尺度集合。

注记 2.3.2 (不是“忽略小量”)**.** 主项平衡常被误讲成“把小的项丢掉”。这个说法在代数上是危险的：丢掉项之后得到的方程可能根本没有解，或者解的自由度不对。正确的说法是分层（graded）操作：

(i) 选定一个尺度 x^α（等价于选定赋值 v_α）；

(ii) 按 v_α 把方程的各项分层；

(iii) 最低层的和必须为零，这给出特征方程；

(iv) 在特征方程的解上，继续看下一层，解出修正项。

每一步都是精确的等式，不是近似。Hardy 域语言让这一点变得清楚：$f = cx^\alpha(1 + o(1))$ 是一个精确的渐近陈述，“$1 + o(1)$”本身就是赋值环里的一个单位。

注记 2.3.3 (代数几何视角：初始退化与分次环)**.** 在代数几何中，给 $\mathbb{C}[x, y]$ 赋予由 $(1, \alpha)$ 诱导的加权，可以得到一个分次环 $\mathrm{gr}_\alpha \mathbb{C}[x, y]$。方程 F 的最高加权齐次部分 F_α 就是初始形式；$F_\alpha = 0$ 是 $F = 0$ 在尺度 $y \sim cx^\alpha$ 下的初始退化。Newton 多边形的边枚举了所有使初始退化非平凡的权重 α。对 ODE，把 $y^{(k)}$ 的权重视为 k 倍，把 x 的权重视为 -1，就得到微分算子的加权分次环；边多项式 $P_E(\lambda)$ 正是初始符号。因此，“主项平衡”与“取初始形式”是同一件事的两种说法。

2.4 Puiseux 定理与代数闭包

Newton 多边形不只是一种计算技巧；它背后是代数曲线局部结构的完整定理。对整数 $q \geq 1$，记

$$\mathbb{C}((x^{1/q})) = \Big\{ \sum_{n \geq n_0} c_n x^{n/q} : \ c_n \in \mathbb{C}, \ n_0 \in \mathbb{Z} \Big\},$$

并定义 **Puiseux 级数域**

$$\mathbb{C}((x^{1/\infty})) = \bigcup_{q \geq 1} \mathbb{C}((x^{1/q})).$$

这是 $\mathbb{C}((x))$ 在加入所有 x 的有理幂后得到的域。

定理 2.4.1 (Puiseux)**.** *设 $\mathbb{C}$ 代数闭、特征为零。则：*

(i) Puiseux 级数域 $\mathbb{C}((x^{1/\infty}))$ 代数闭；

(ii) 若 $F(x, y)$ 是 0 附近收敛的幂级数，$F(0, 0) = 0$，则存在 $q \geq 1$ 与 Puiseux 级数 $y(x)$，使得 $F(x, y(x)) = 0$；

(iii) 所有这样的局部解分支都可以由 Newton 多边形算法得到。

证明思路. 对 F 关于 y 的次数作归纳。取 Newton 多边形的一条负斜率边 E，斜率为 $-1/\alpha$，令 $y = x^{\alpha}(c + u)$，其中 c 是特征方程 $\Phi_E(c) = 0$ 的根。代入后，F 变成一个关于 u 的方程，其次数严格小于原来的次数，或者其 Newton 多边形的 “面积” 严格减小。对 u 重复同样的步骤；每次把指数分母扩大 q，有限步后终止于一个线性方程，得到 Puiseux 级数。收敛性由 Puiseux 定理的标准估计给出：每一步的系数增长受控，最终级数在 0 的某个去心邻域内收敛。 □

例 2.4.2 (半整数指数)**.** 取

$$F(x, y) = y^2 - x^3 - x^4 = 0.$$

支撑点为 $(0, 2)$、$(3, 0)$、$(4, 0)$。朝向原点的负斜率边是 $(0, 2)$ 到 $(3, 0)$，斜率 $-2/3$，故 $\alpha = 3/2$。特征方程为 $c^2 - 1 = 0$，故 $c = \pm 1$，分支为

$$y = \pm x^{3/2}\sqrt{1 + x} = \pm x^{3/2}\Big(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots\Big).$$

点 $(4, 0)$ 给出的是更高阶修正，不影响主项。这两个分支在 $x = 0$ 处相遇，$x = 0$ 是曲线的结点 (node)；$x^{3/2}$ 的分数指数正是 “两个分支互相穿过” 的代数痕迹。

注记 2.4.3 (代数几何视角：正规化与分支)**.** 对代数几何读者，Puiseux 定理就是曲线奇点的**正规化**：在 $x = 0$ 附近，$F = 0$ 的局部环的整闭包由 Puiseux 级数给出；每个分支对应正规化曲线上的一个点。Newton 多边形的边枚举了这些分支的 “初始方向”；特征方程的根给出分支在初始方向上的位置。tropical 几何把这一图像推广到高维：Newton 多面体的面对应初始退化，而 Puiseux 分支对应 tropical 曲线上的点。因此，本章的算法既是渐近分析，也是曲线奇点理论的基本工具。

注记 2.4.4 (与第 3 章的分工)**.** Newton 多边形给出指数型解的**指数**与**振幅幂次**，但不给出前面的常数。常数需要解析信息：Laplace 积分、驻相法或围道变形。第 3 章将补上这一半；第 6 章则把两边合起来，得到 Bessel 与 Airy 的完整渐近式。

Chapter 3

Laplace 积分的渐近估计

3.1 Laplace 方法：极大值附近的集中

先看一个不含参数的积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}, \qquad \lambda > 0.$$

当 $\lambda \to +\infty$ 时，被积函数只在 $x = 0$ 附近有不可忽略的贡献；远离原点的部分被 $e^{-\lambda x^2}$ 指数压低。Laplace 方法把这个观察推广到一般的指数积分

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{\lambda\phi(x)} g(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \lambda \to +\infty.$$

核心图像是：积分集中在 ϕ 的极大值点附近，贡献的大小由该点的函数值与二阶导数（即 Hessian）决定。

定理 3.1.1 (Laplace 方法，内点极大)**.** 设 $a < x_0 < b$，$\phi \in C^2([a,b])$，ϕ 在 $[a,b]$ 上的唯一最大值在 x_0 取到，且 $\phi''(x_0) < 0$。设 g 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x_0) \neq 0$。则

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{\lambda\phi(x)} g(x)\,\mathrm{d}x \;\sim\; e^{\lambda\phi(x_0)}\, g(x_0) \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda\,|\phi''(x_0)|}}, \qquad \lambda \to +\infty.$$

证明. 取 $\delta > 0$ 充分小，使得在 $[a,b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 $\phi(x) \le \phi(x_0) - \eta$ 对某个 $\eta > 0$ 成立（唯一最大值与紧性）。把 $I(\lambda)$ 分成近端与远端：

$$I(\lambda) = I_{\mathrm{near}}(\lambda) + I_{\mathrm{far}}(\lambda).$$

远端满足

$$|I_{\mathrm{far}}(\lambda)| \le e^{\lambda(\phi(x_0)-\eta)} \|g\|_\infty (b-a) = o\big(e^{\lambda\phi(x_0)}\lambda^{-1/2}\big),$$

因为 $e^{-\lambda\eta}$ 比任何 λ 的幂都小。

近端作变量替换。定义

$$u(x) = \begin{cases} \sqrt{\phi(x_0) - \phi(x)}, & x \ge x_0, \\ -\sqrt{\phi(x_0) - \phi(x)}, & x < x_0. \end{cases}$$

在 x_0 附近 $\phi(x_0)-\phi(x)>0$（除 x_0 外），且 $u\in C^1$、$u(x_0)=0$、$u'(x_0)=\sqrt{|\phi''(x_0)|/2}>0$。于是

$$I_{\text{near}}(\lambda)=e^{\lambda\phi(x_0)}\int_{-u(a)}^{u(b)}e^{-\lambda u^2}h(u)\,\mathrm{d}u,\qquad h(u)=g(x(u))\,x'(u),$$

其中 h 连续且 $h(0)=g(x_0)/u'(x_0)=g(x_0)\sqrt{2/|\phi''(x_0)|}$。令 $v=\sqrt{\lambda}\,u$，则

$$\sqrt{\lambda}\,e^{-\lambda\phi(x_0)}I_{\text{near}}(\lambda)=\int e^{-v^2}h(v/\sqrt{\lambda})\,\mathrm{d}v\longrightarrow h(0)\int_{-\infty}^{\infty}e^{-v^2}\mathrm{d}v=h(0)\sqrt{\pi},$$

最后一步用控制收敛（把 h 在近端之外延拓为 0）。代回 $h(0)$：

$$I_{\text{near}}(\lambda)\sim e^{\lambda\phi(x_0)}g(x_0)\sqrt{\frac{2}{\lambda|\phi''(x_0)|}}\sqrt{\pi}=e^{\lambda\phi(x_0)}g(x_0)\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|\phi''(x_0)|}}.$$

远端是更高阶小量，故定理成立。 □

推论 3.1.2 (边界极大)**.** *若 ϕ 的唯一最大值在端点 $x_0=a$ 取到，且 $\phi'(a)<0$，则*

$$I(\lambda)\;\sim\;e^{\lambda\phi(a)}\,\frac{g(a)}{\lambda|\phi'(a)|},\qquad\lambda\to+\infty.$$

若 $\phi'(a)=0$ 但 $\phi''(a)<0$，则得到半高斯积分，结果为内点公式的一半。

证明思路. 在端点附近令 $u=\phi(a)-\phi(x)$，则 $u\sim|\phi'(a)|(x-a)$，$\mathrm{d}x\sim\mathrm{d}u/|\phi'(a)|$，积分化为 $\int_0 e^{-\lambda u}\mathrm{d}u=1/\lambda$。二阶情形令 $u=\sqrt{\phi(a)-\phi(x)}$，得到 $\int_0^\infty e^{-\lambda u^2}\mathrm{d}u$，即高斯积分的一半。 □

例 3.1.3 (Watson 引理)**.** 设 g 在 $[0,\infty)$ 上连续、有界，且当 $t\to0^+$ 时有渐近展开 $g(t)\sim\sum_{n\ge0}a_nt^n$。则对 $\beta>0$，

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t}t^{\beta-1}g(t)\,\mathrm{d}t\;\sim\;\sum_{n=0}^{\infty}a_n\frac{\Gamma(\beta+n)}{\lambda^{\beta+n}},\qquad\lambda\to+\infty.$$

证明思路：把积分拆成 $[0,\delta]$ 与 $[\delta,\infty)$。后者是 $O(e^{-\lambda\delta})$；前者逐项展开 g，用 $\int_0^\infty e^{-\lambda t}t^{\beta+n-1}\mathrm{d}t=\Gamma(\beta+n)/\lambda^{\beta+n}$，并把 $[0,\delta]$ 上的截断误差与 (δ,∞) 上的 Gamma 尾统一控制。这是 Laplace 方法最简单的“代数化”版本：积分变成了 Gamma 函数值的级数。

例 3.1.4 (Euler 级数)**.** 取 $g(t)=1/(1+t)$，$\beta=1$。由 Watson 引理，

$$\int_0^\infty\frac{e^{-\lambda t}}{1+t}\,\mathrm{d}t\;\sim\;\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n n!}{\lambda^{n+1}}.$$

这个级数对每个 λ 都发散，却给出了极好的渐近近似。第 5 章会说明它恰好是“Borel 可求和”的，其 Borel 和就是指数积分 $e^{\lambda}E_1(\lambda)$。

注记 3.1.5 (Morse 理论视角)**.** 设 ϕ 是紧流形 M 上的 Morse 函数。Laplace 积分 $\int_M e^{\lambda\phi}\omega$ 当 $\lambda\to+\infty$ 时集中在 ϕ 的局部极大点，即 Morse 指标为 0 的临界点；每个极大点贡献一个高斯积分，其大小由 Hessian 的行列式决定。若把 λ 换成 $i\lambda$，则所有临界点都贡献，且每个临界点的贡献带一个相位 $e^{i\pi\,\mathrm{sgn}(\mathrm{Hess})/4}$，指数为 Morse 指标。这正是下一节驻相法的几何内容。

注记 3.1.6 (代数几何视角：周期积分与 Picard–Fuchs)**.** 设 $f : X \to S$ 是一族光滑代数簇，Ω 是相对微分形式，γ 是纤维中的一个闭链。周期积分

$$\Pi(s) = \int_{\gamma_s} e^{-f/\hbar}\Omega$$

在 $\hbar \to 0$ 时的渐近行为，正是 Laplace/驻相方法的高维版本：临界点 $df = 0$ 给出指数的鞍点，Hessian 给出振幅。这些周期积分作为 s 的函数满足 Picard–Fuchs 方程；渐近展开的系数则编码了临界点的局部信息。对熟悉 Hodge 理论的读者，可以把本节的所有公式读成 “Gauss–Manin 联络在 $\hbar \to 0$ 处的渐近展开”。

3.2 驻相法：振荡相消的集中

Laplace 方法靠 “被积函数很大” 来集中；驻相法靠 “相位快速振荡、互相抵消” 来集中。最基本的积分是 Fresnel 积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}\,e^{i\pi/4}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\lambda x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}\,e^{-i\pi/4}.$$

指数上的相位因子 $e^{\pm i\pi/4}$ 不是偶然的：它来自高斯积分的解析延拓，也是本书后面反复出现的 “Maslov 相位” 的原型。

定理 3.2.1 (驻相法)**.** *设 $\phi \in C^2(\mathbb{R})$ 为实值函数，$g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$。假设在 $\operatorname{supp} g$ 内 ϕ 只有一个临界点 x_0，且 $\phi'(x_0) = 0$、$\phi''(x_0) \neq 0$。则*

$$I(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda\phi(x)} g(x)\,\mathrm{d}x \;\sim\; e^{i\lambda\phi(x_0)}\, g(x_0)\, e^{i\pi\,\mathrm{sgn}(\phi''(x_0))/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|\phi''(x_0)|}}, \qquad \lambda \to +\infty.$$

证明思路. 由 Morse 引理（一维情形），存在 C^2 局部坐标变换 $x = x(u)$，使得

$$\phi(x(u)) - \phi(x_0) = \frac{1}{2}\phi''(x_0)u^2, \qquad x(0) = x_0,$$

且在 x_0 处 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}u = 1$。于是

$$I(\lambda) = e^{i\lambda\phi(x_0)} \int e^{i\lambda\phi''(x_0)u^2/2} H(u)\,\mathrm{d}u, \qquad H(u) = g(x(u))x'(u).$$

为了合法地取极限，插入收敛因子 $e^{-\varepsilon\lambda u^2/2}$ ($\varepsilon > 0$)，先对固定 ε 计算，再令 $\varepsilon \to 0$。令 $v = \sqrt{\lambda}\,u$，控制收敛给出

$$I(\lambda) \sim e^{i\lambda\phi(x_0)} H(0) \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int e^{i\phi''(x_0)v^2/2}\,\mathrm{d}v.$$

而

$$\int e^{iav^2/2}\,\mathrm{d}v = \sqrt{\frac{2\pi}{|a|}}\,e^{i\pi\,\mathrm{sgn}(a)/4}.$$

取 $a = \phi''(x_0)$，并注意 $H(0) = g(x_0)$，即得结论。 □

命题 3.2.2 (非驻点处的快速衰减)**.** *若 ϕ' 在 $\operatorname{supp} g$ 上处处非零，则对每个 N，*

$$I(\lambda) = O(\lambda^{-N}), \qquad \lambda \to +\infty.$$

证明. 令 $L = \dfrac{1}{i\lambda\phi'(x)}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。则 $L(e^{i\lambda\phi}) = e^{i\lambda\phi}$。分部积分 N 次：

$$I(\lambda) = \int e^{i\lambda\phi} g = \int L^N(e^{i\lambda\phi}) g = \lambda^{-N} \int e^{i\lambda\phi} (L^*)^N g,$$

其中 L^* 是 L 的转置算子。由于 g 有紧支集、ϕ' 在支集上非零，$(L^*)^N g$ 有界，故 $I(\lambda) = O(\lambda^{-N})$。 □

这个命题说明：驻相积分的全部主项来自临界点；非临界点的贡献是 $O(\lambda^{-\infty})$，比任何幂次都快。这与 Laplace 方法形成对照：Laplace 方法只看极大点，驻相法看所有临界点，且每个临界点带一个相位。

例 3.2.3 (高维驻相公式)**.** 设 $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑，x_0 是唯一的驻点，$\operatorname{Hess}\phi(x_0)$ 非退化，$g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。则

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{i\lambda\phi(x)} g(x)\,\mathrm{d}x \sim g(x_0) e^{i\lambda\phi(x_0)} \Big(\frac{2\pi}{\lambda}\Big)^{n/2} \frac{e^{i\pi\,\operatorname{sgn}(\operatorname{Hess}\phi(x_0))/4}}{\sqrt{|\det \operatorname{Hess}\phi(x_0)|}}.$$

这里 sgn 表示惯性指数之差（正特征值个数减负特征值个数）。因子 $e^{i\pi\,\operatorname{sgn}/4}$ 称为 **Maslov 相位**；当 ϕ 依赖参数、Hessian 退化时，相位会发生跳变，这正是焦散（caustics）与 Maslov 指标的来源。

注记 3.2.4 (代数几何视角：Picard–Lefschetz 与相位)**.** 对代数簇上的振荡积分 $\int_\gamma e^{i\lambda f}\Omega$，Morse 理论的高维版本是 Picard–Lefschetz 理论：把积分围道 γ 变形为若干“Leffschetz 喉管”(thimbles) 之和，每个喉管经过一个临界点，贡献由 Hessian 的行列式与 Morse 指标决定。相位 $e^{i\pi\,\operatorname{sgn}/4}$ 是喉管定向的局部符号；全局上，这些相位拼成一个 $\mathbb{Z}/4$ 或 $\mathbb{Z}/8$ 的指标，与 Hodge 结构的 monodromy 相容。因此，驻相法不是“分析技巧”，而是代数簇的周期在 $\hbar \to 0$ 处的局部化公式。

3.3 最速下降法与 Stirling 公式

Laplace 方法与驻相法可以统一为复平面上的最速下降法。设

$$I(\lambda) = \int_{\mathcal{C}} e^{\lambda\phi(z)} g(z)\,\mathrm{d}z, \qquad \lambda \to +\infty,$$

其中 ϕ, g 在某个区域全纯，$\mathcal{C}$ 是一条围道。由 Cauchy 定理，可以在不穿过奇点的前提下变形 $\mathcal{C}$。我们选择变形到经过鞍点 $\phi'(z_0) = 0$ 的路径，使得：

(i) 在路径上 $\operatorname{Im}\phi$ 为常数，于是振荡因子 $e^{i\lambda\operatorname{Im}\phi}$ 可以提到积分号外；

(ii) 路径从鞍点出发时 $\operatorname{Re}\phi$ 下降最快，于是沿路径用 Laplace 方法。

这样的路径称为**最速下降路径**。

定理 3.3.1 (单鞍点公式)**.** *设 z_0 是 ϕ 的单鞍点：$\phi'(z_0) = 0$，$\phi''(z_0) \neq 0$。设 $\mathcal{C}$ 经过 z_0，且沿最速下降方向。则*

$$I(\lambda) \sim e^{\lambda\phi(z_0)}\, g(z_0)\, e^{i\theta} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|\phi''(z_0)|}}, \qquad \lambda \to +\infty,$$

其中 θ 由最速下降方向决定：若 $\phi''(z_0) = |\phi''|e^{i\psi}$，则 $\theta = (\pi - \psi)/2$（模 π）。

证明思路. 在 z_0 附近令 $z - z_0 = e^{i\theta}u$，u 为实数。选择 θ 使

$$\frac{1}{2}\phi''(z_0)(z-z_0)^2 = -\frac{1}{2}|\phi''(z_0)|u^2.$$

则 $\phi(z) = \phi(z_0) - \frac{1}{2}|\phi''(z_0)|u^2 + O(u^3)$，积分化为实轴上的 Laplace 问题。振幅中的 $e^{i\theta}$ 来自 $\mathrm{d}z = e^{i\theta}\mathrm{d}u$。用与定理 3.1.1 相同的局部化与二次型讨论即可。 □

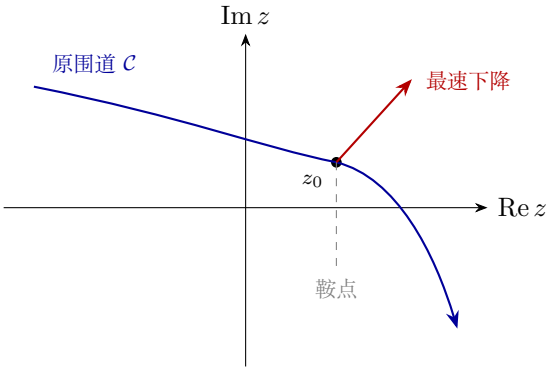


图 3.1: 把围道 $\mathcal{C}$ 变形到经过鞍点 z_0 的最速下降路径。路径上 $\operatorname{Im}\phi$ 为常数，$\operatorname{Re}\phi$ 在 z_0 取极大。

3.3.1 Stirling 公式的完整推导

取 Gamma 函数的积分表示

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t, \qquad \operatorname{Re} z > 0.$$

先考虑实数 $z = n$，并令 $t = nu$。则

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t = n^{n+1}\int_0^\infty u^n e^{-nu}\,\mathrm{d}u = n^{n+1}\int_0^\infty e^{-n(u-\log u)}\,\mathrm{d}u.$$

记

$$\phi(u) = u - \log u.$$

则 $\phi'(u) = 1 - 1/u$，唯一驻点为 $u = 1$；$\phi(1) = 1$，$\phi''(u) = 1/u^2$，故 $\phi''(1) = 1$。函数 ϕ 在 $u = 1$ 取极小值，因此 $e^{-n\phi}$ 在 $u = 1$ 取极大值。把 Laplace 方法（定理 3.1.1，应用于 $-\phi$）用于

$$\int_0^\infty e^{-n(u-\log u)}\,\mathrm{d}u,$$

得到

$$\int_0^\infty e^{-n\phi(u)}\,\mathrm{d}u \sim e^{-n\phi(1)}\sqrt{\frac{2\pi}{n\phi''(1)}} = e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}}.$$

于是

$$\Gamma(n+1) \sim n^{n+1}e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}} = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

这就是 Stirling 公式的主项。

下一阶修正。把 ϕ 在 $u=1$ 处展开。令 $s=u-1$，则

$$\phi(1+s)=1+s-\log(1+s)=1+\frac{s^2}{2}-\frac{s^3}{3}+\frac{s^4}{4}-\cdots.$$

于是

$$\int_0^\infty e^{-n\phi(u)}\,\mathrm{d}u=e^{-n}\int_{-1}^\infty \exp\Big[-n\Big(\frac{s^2}{2}-\frac{s^3}{3}+\frac{s^4}{4}-\cdots\Big)\Big]\mathrm{d}s.$$

把指数展开，保留到 s^4：

$$e^{-ns^2/2}\Big[1+n\frac{s^3}{3}+n\frac{s^4}{4}+\frac{n^2s^6}{18}+\cdots\Big].$$

对 Gaussian 计算矩：奇次项积分为零；$\int s^4e^{-ns^2/2}$ 与 $\int s^6e^{-ns^2/2}$ 的贡献合起来给出 $1+\frac{1}{12n}+\cdots$。更系统地，把积分写成 Watson 引理的形式，逐阶计算可得

$$\Gamma(z)\;\sim\;\sqrt{\frac{2\pi}{z}}\Big(\frac{z}{e}\Big)^z\Big[1+\frac{1}{12z}+\frac{1}{288z^2}-\frac{139}{51840z^3}-\frac{571}{2488320z^4}+\cdots\Big].$$

这个级数对每个固定的 z 都发散（Gevrey-1 型），但截断在最优点附近时误差为 $e^{-2\pi z}$ 量级，见第 1.4 节对 Stirling 级数的讨论。

注记 3.3.2 (复 z 与围道旋转)**.** 对复 z，鞍点从 $t=n$ 变为 $t=z$，最速下降路径随 $\arg z$ 旋转。只要 $|\arg z|<\pi$，同样的计算给出

$$\Gamma(z)\sim\sqrt{\frac{2\pi}{z}}\Big(\frac{z}{e}\Big)^z,\qquad |\arg z|<\pi.$$

当 $|\arg z|\to\pi$ 时，路径会撞上负实轴上的割线，Stokes 现象出现：另一个指数小的解（来自 $1/\Gamma$ 的零点结构）在跨越割线时“跳”进来。第 4 章会把这件事讲清楚。

3.4 Watson 引理的证明与多元 Laplace

例 3.1.3 给出了 Watson 引理的陈述。这里补上带余项的证明，并把它推广到多维。

定理 3.4.1 (Watson 引理，带余项)**.** *设 $\beta>0$，$\delta>0$，$g:[0,\delta]\to\mathbb{C}$ 连续。假设对某个 $N\ge 1$，*

$$g(t)=\sum_{n=0}^{N-1}a_nt^n+R_N(t),\qquad |R_N(t)|\le C_Nt^N\quad(0<t<\delta).$$

则

$$\int_0^\delta e^{-\lambda t}t^{\beta-1}g(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{N-1}a_n\frac{\Gamma(\beta+n)}{\lambda^{\beta+n}}+O(\lambda^{-(\beta+N)}),\qquad \lambda\to+\infty.$$

若 g 在 $[\delta,\infty)$ 上有界，则把积分上限换成 ∞ 后，同样的展开式成立（误差仍是 $O(\lambda^{-(\beta+N)})$）。

证明. 逐项积分：

$$\int_0^\delta e^{-\lambda t}t^{\beta+n-1}\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(\beta+n)}{\lambda^{\beta+n}}-\int_\delta^\infty e^{-\lambda t}t^{\beta+n-1}\,\mathrm{d}t.$$

对 $t\ge\delta$，多项式增长被 $e^{t/(2\delta)}$ 控制：存在常数 C_δ 使得 $t^{\beta+n-1}\le C_\delta e^{t/(2\delta)}$。于是当 $\lambda>1/(2\delta)$ 时，尾部积分被 $C_\delta\int_\delta^\infty e^{-(\lambda-1/(2\delta))t}\mathrm{d}t=O(e^{-\lambda\delta})$ 控制，比任何 λ 的幂都小。余项满足

$$\Big|\int_0^\delta e^{-\lambda t}t^{\beta-1}R_N(t)\,\mathrm{d}t\Big|\le C_N\int_0^\infty e^{-\lambda t}t^{\beta+N-1}\,\mathrm{d}t=C_N\frac{\Gamma(\beta+N)}{\lambda^{\beta+N}}.$$

最后一项正是 $O(\lambda^{-(\beta+N)})$。若积分上限为 ∞，$[\delta,\infty)$ 上的贡献是 $O(e^{-\lambda\delta})$，同样被吸收进余项。 □

定理 3.4.2 (多元 Laplace 方法)**.** 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$\phi\in C^2(D)$ 在 D 内有唯一最大值点 x_0，且 $\operatorname{Hess}\phi(x_0)$ 负定。设 g 在 D 内连续，$g(x_0)\neq 0$。则

$$\int_D e^{\lambda\phi(x)}g(x)\,\mathrm{d}x \sim e^{\lambda\phi(x_0)}\,g(x_0)\,\frac{(2\pi)^{n/2}}{\lambda^{n/2}\sqrt{|\det\operatorname{Hess}\phi(x_0)|}},\qquad \lambda\to+\infty.$$

证明思路. 在 x_0 附近用 Morse 引理把 ϕ 化为标准二次型 $\phi(x)=\phi(x_0)-\sum_{j=1}^n c_j y_j^2$（$c_j>0$），把积分局部化为 n 个独立 Gaussian 积分的乘积：

$$\prod_{j=1}^n\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\lambda c_j y_j^2}\mathrm{d}y_j=\prod_{j=1}^n\sqrt{\frac{\pi}{\lambda c_j}}=\frac{\pi^{n/2}}{\lambda^{n/2}\sqrt{c_1\cdots c_n}}.$$

而 $c_1\cdots c_n=|\det\operatorname{Hess}\phi(x_0)|$。远离 x_0 的部分由唯一最大值与紧性指数压低；边界情形把积分区域截断后同样处理。 □

例 3.4.3 (二维 Gaussian)**.** 取 $D=\mathbb{R}^2$，$\phi(x,y)=-(x^2+y^2+xy)$，$g=1$。二次型的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1\end{pmatrix},\qquad \det A=\frac{3}{4}.$$

由定理 3.4.2（把 $\lambda\phi$ 写成 $-\lambda(x^TAx)$），

$$\int_{\mathbb{R}^2}e^{-\lambda(x^2+y^2+xy)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{\lambda\sqrt{\det A}}=\frac{2\pi}{\lambda\sqrt{3}}.$$

这个结果也可以由配方 $x^2+y^2+xy=(x+y/2)^2+\frac{3}{4}y^2$ 直接验证。

注记 3.4.4 (Morse 理论视角的统一)**.** 现在可以把三种方法排成一张表：

方法	积分类型	集中对象
Laplace	$\int e^{\lambda\phi}g$，ϕ 实	ϕ 的极大点（Morse 指标0）
驻相	$\int e^{i\lambda\phi}g$，ϕ 实	ϕ 的所有临界点，带相位$e^{i\pi\,\mathrm{sgn}/4}$
最速下降	$\int_{\mathcal{C}} e^{\lambda\phi}g$，$\phi$ 复	鞍点，沿 $\operatorname{Re}\phi$ 下降方向

三者不是三套技巧，而是同一个局部化原理在实、临界、复三种几何下的表现。

Chapter 4

ODE 形式解与 Stokes 现象

4.1 形式解的存在性：Fuchs 与 Hukuhara–Turrittin

考虑 n 阶线性 ODE

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(x)y = 0,$$

系数在 $x = 0$ 的去心邻域内全纯。若每个 a_k 在 0 处的极点阶数不超过 $n-k$，即

$$\operatorname{ord}_{x=0} a_k \geq -(n-k),$$

则称 $x = 0$ 是**正则奇点**（regular singular point）。等价地，乘以 x^n 后，

$$x^n y^{(n)} + b_{n-1}(x)x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + b_0(x)y = 0,$$

其中 $b_k = x^{n-k}a_k$ 在 0 处全纯。

定理 4.1.1 (Fuchs 定理)**.** 设 $x = 0$ 是正则奇点。把形式解

$$y = x^{\alpha} \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \qquad (a_0 \neq 0)$$

代入方程，最低次幂给出 **指标方程**（*indicial equation*），其次数为 n，根记作 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。则：

(i) 每个指标 α_i 给出一个形式解 $x^{\alpha_i}\sum a_m x^m$；

(ii) 若两个指标之差为整数，可能出现 $\log x$ 项，形式解为 $x^{\alpha}\sum a_m x^m + \log x\,(\cdots)$；

(iii) 所有这些形式解在 0 的去心邻域内收敛。

对二阶方程 $x^2y'' + xp(x)y' + q(x)y = 0$（$p, q$ 在 0 全纯），指标方程为

$$\alpha(\alpha-1) + p(0)\alpha + q(0) = 0.$$

这是初学者最常用的公式；它的来源正是 Newton 多边形的 $\alpha = -1$ 情形：令 $y \sim x^{\alpha}$，最低阶平衡给出指标方程。

例 4.1.2 (Bessel 方程在 0 处)**.** Bessel 方程

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

在 $x = 0$ 处满足 $p(0) = 1$、$q(0) = -\nu^2$，指标方程为

$$\alpha(\alpha - 1) + \alpha - \nu^2 = \alpha^2 - \nu^2 = 0,$$

故 $\alpha = \pm\nu$。指标之差 2ν 为整数时出现对数解；这正是 J_ν 与 Y_ν 的构造。注意同一个方程在 $x = \infty$ 处是不规则奇点：第 2.2 节的 Newton 多边形给出 $y \sim x^{-1/2}e^{\pm ix}$，而不是幂函数。

若 $x = 0$ 不是正则奇点，则称为**不规则奇点**（irregular singular point）。此时形式解的形状要复杂得多：指数因子不是 x^α，而是 $e^{P(1/x)}$，其中 P 是多项式。

定理 4.1.3 (Hukuhara–Turrittin，陈述)**.** *设 $x = 0$ 是线性 ODE 的奇点。存在整数 $q \geq 1$，使得在形式变量 $t = x^{1/q}$ 下，方程有形式基本解矩阵*

$$Y(t) = H(t)\,\exp\Big(\operatorname{diag}\big(P_1(t^{-1}), \dots, P_n(t^{-1})\big)\Big)\,t^{\Lambda},$$

*其中 $H(t)$ 是形式幂级数矩阵（$H(0)$ 可逆），P_i 是多项式，Λ 是对角常数矩阵。若奇点是正则的，所有 P_i 为零，Y 收敛（Fuchs 定理）；若奇点是不规则的，P_i 不全为零，H 的系数一般增长如 $(m!)^s$，即形式解是 **Gevrey s 型**的发散级数。*

定义 4.1.4 (Gevrey 级数)**.** 形式幂级数 $\sum_{m\geq 0} a_m x^m$ 称为 **Gevrey s 型**（$s > 0$），如果存在常数 $C, A > 0$，使得

$$|a_m| \leq C\,A^m\,(m!)^s \qquad (m \geq 0).$$

$s = 0$ 对应收敛级数；$s = 1$ 是最常见的“非正则但可控”的情形。Airy 方程与 Stirling 级数都是 Gevrey-1 型。

注记 4.1.5 (代数几何视角：正则奇异与不规则奇异)**.** 对代数几何读者，正则奇点对应 Deligne 意义下的**正则奇异连接**：D-模可以延拓为紧化曲线上的向量丛，连接在边界上只有对数极点。不规则奇点则不能这样延拓；它需要额外的 **Stokes 数据**才能被完全确定。这正是第 4.3 节要讲的“不规则 Riemann–Hilbert 对应”：正则情形由单值表示完全决定（Deligne），不规则情形由单值表示加上 Stokes 矩阵决定（Deligne–Malgrange–Sabbah）。

4.2 Airy 方程：Stokes 现象的典型例子

考虑 Airy 方程

$$y'' = xy, \qquad x \to +\infty.$$

用第 2.2 章的 Newton 多边形：写成 $y'' - xy = 0$，系数为 $a_2 = 1$（$m_2 = 0$）、$a_1 = 0$、$a_0 = -x$（$m_0 = 1$）。格点 $(2, 0)$ 与 $(0, 1)$ 的连线斜率为 $(1 - 0)/(0 - 2) = -1/2$，故 $\alpha = 1/2$（若用上凸包，边连接 $(0, 1)$ 与 $(2, 0)$）。令 $y = e^S$，$S' \sim \lambda x^{1/2}$，特征方程为

$$\lambda^2 - 1 = 0,$$

故 $\lambda=\pm1$，即 $S\sim\pm\frac{2}{3}x^{3/2}$。再求振幅：写 $S=\pm x^{1/2}+\mu x^{-1}+\cdots$，由 $S^2+S'-x=0$ 比较 x^0 阶，得

$$S=\pm x^{1/2}-\frac{1}{4x}+\cdots,\qquad y\sim x^{-1/4}\exp\Big(\pm\frac{2}{3}x^{3/2}\Big).$$

于是 Airy 方程有两个 WKB 解

$$y_\pm(x)=x^{-1/4}\exp\Big(\pm\frac{2}{3}x^{3/2}\Big)\big(1+O(x^{-3/2})\big).$$

在正实轴上，y_+ 指数增长，y_- 指数衰减。Airy 函数 $\mathrm{Ai}(x)$ 是那个指数衰减的解，$\mathrm{Bi}(x)$ 是那个指数增长的解：

$$\mathrm{Ai}(x)\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}}x^{-1/4}e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}},\qquad \mathrm{Bi}(x)\sim\frac{1}{\sqrt{\pi}}x^{-1/4}e^{+\frac{2}{3}x^{3/2}}.$$

常数 $1/(2\sqrt{\pi})$ 与 $1/\sqrt{\pi}$ 来自积分表示，将在第 6 章用最速下降法推出。

4.2.1 Stokes 射线的计算

现在把 x 看成复变量 $z=re^{i\theta}$。两个 WKB 解的指数为

$$\pm\zeta,\qquad \zeta=\frac{2}{3}z^{3/2}=\frac{2}{3}r^{3/2}e^{i3\theta/2}.$$

它们之比为 $e^{2\zeta}$，模为 $e^{2\,\mathrm{Re}\,\zeta}$。据此可以区分两类射线：

- **Stokes 射线**：两个指数同相，即 $\mathrm{Im}\,\zeta=0$。此时一个解对另一个 “最大程度地占优”，跨越该射线时次支配解的系数可以发生跳变。
- **反 Stokes 射线**：两个指数模相等，即 $\mathrm{Re}\,\zeta=0$。此时两个解同等大小，表现为振荡。

代入 $\zeta=\frac{2}{3}r^{3/2}e^{i3\theta/2}$：

$$\mathrm{Im}\,\zeta=0\iff\sin\frac{3\theta}{2}=0\iff\theta=0,\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3},$$

$$\mathrm{Re}\,\zeta=0\iff\cos\frac{3\theta}{2}=0\iff\theta=\frac{\pi}{3},\ \pi,\ \frac{5\pi}{3}.$$

因此 Stokes 射线为 $0,\pm2\pi/3$，反 Stokes 射线为 $\pm\pi/3,\pi$，见图 4.1。六条射线把平面分成三个张角为 $2\pi/3$ 的扇区。

4.2.2 Stokes 现象

在每个扇区内，两个 WKB 解一个指数大、一个指数小。真解（例如 $\mathrm{Ai}(z)$）在扇区内可以写成

$$\mathrm{Ai}(z)=c_+\,y_+^{\mathrm{formal}}+c_-\,y_-^{\mathrm{formal}},$$

其中系数在一个扇区内是常数。跨过一条 Stokes 射线时，指数小的那个解的系数会发生跳变，而指数大的解的系数保持不变（因为大解在数值上压倒了小解，任何小解的改动都只能影响次支配项）。这就是 **Stokes 现象**：渐近展开不是全局一致的，它在不同的扇区里有不同的 “常数”。

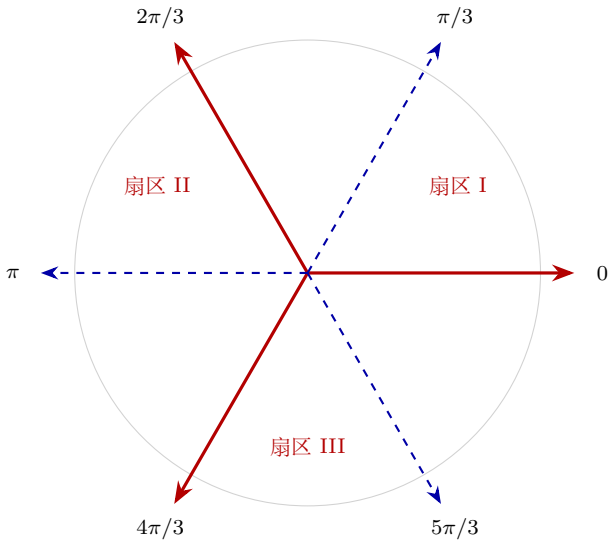


图 4.1: Airy 方程的 Stokes 与反 Stokes 射线。Stokes 射线是 $\operatorname{Im}\zeta = 0$ 的射线，反 Stokes 射线是 $\operatorname{Re}\zeta = 0$ 的射线。不同教材可能交换这两个名称，本书采用 Olver 与 DLMF 的约定。

对 Airy 方程，在适当的解基下，跨过每条非平凡 Stokes 射线的变换是一个幺幂矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{pmatrix}, \qquad s = \pm i.$$

这两个 $s = \pm i$ 就是 Airy 方程的 **Stokes 常数**。它们是普适的：与 x 的具体值无关，只依赖于方程的局部形式。Stokes 矩阵的乘积（按射线顺序）给出绕奇点一周的形式单值矩阵。对 Airy 方程，在基 (y_+, y_-) 下，绕无穷远一周的变换为

$$z \mapsto e^{2\pi i} z, \qquad \zeta \mapsto e^{3\pi i}\zeta = -\zeta, \qquad z^{-1/4} \mapsto e^{-i\pi/2} z^{-1/4} = -i\, z^{-1/4},$$

故形式单值矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \qquad M^2 = -I.$$

这与 4π 旋转对应；Stokes 矩阵的乘积必须等于 M（差一个约定），这是检查 Stokes 数据是否自洽的基本约束。

注记 4.2.1 (为什么正实轴上的 Ai 没有跳变)**.** 正实轴本身也是一条 Stokes 射线（$\theta = 0$），但它对 Ai 的渐近式是平凡的：在正实轴上 Ai 就是指数小的那个解，其渐近式只含 $e^{-\zeta}$ 项。真正非平凡的跳变发生在 $\theta = \pm 2\pi/3$：从正实轴旋转到负实轴时，必须跨过其中一条，Ai 的渐近式因此可能从指数型变为振荡型。这正是下一段要说明的。

4.2.3 从指数到振荡：$\mathrm{Ai}(-t)$ 的来源

在正实轴上，$\mathrm{Ai}(x)$ 指数衰减；在负实轴上，$\mathrm{Ai}(-t)$ 振荡。这两段展开的差别不是计算错误，而是 Stokes 跳变的直接后果。从正实轴出发，逆时针旋转到负实轴，路径跨过 $\theta = 2\pi/3$ 的

Stokes 射线。在跨越之前，Ai 的次支配系数为零；跨越之后，跳变给出一个正比于 y_+ 的项。把两个指数项重新组合，就得到振荡形式

$$\mathrm{Ai}(-t) \;\sim\; \frac{1}{\sqrt{\pi}}\, t^{-1/4} \cos\!\Big(\frac{2}{3}t^{3/2} - \frac{\pi}{4}\Big), \qquad t \to +\infty.$$

相位中的 $-\pi/4$ 正是驻相法中的 Maslov 相位；振幅 $1/\sqrt{\pi}$ 由两个鞍点的贡献相加得到。第 6.3 节会用积分表示完整推导这个公式，届时可以看到：Stokes 跳变与驻相法的相位因子是同一件事的两种描述。

4.3 Stokes 数据与 Riemann–Hilbert 对应

把上面的观察抽象化。设 M 是紧 Riemann 曲面，$D \subset M$ 是有限点集，(E, ∇) 是 $M \setminus D$ 上的全纯向量丛带平坦连接。在每个奇点 $p \in D$ 附近，连接可能有正则或不规则奇点。局部地，形式解由 Hukuhara–Turrittin 定理给出；但形式解只在扇形内渐近于真解，不同扇形之间的过渡由 Stokes 矩阵编码。

定义 4.3.1 (Stokes 数据)**.** 在奇点 p 附近，取形式基本解 Y 与一组以 p 为顶点的扇形覆盖。**Stokes 数据**包括：

(i) 形式单值矩阵 M_0（绕 p 一周在形式基下的变换）；

(ii) 每条 Stokes 射线上的 Stokes 矩阵 S_j（幺幂、三角）；

(iii) 扇形之间的连接矩阵（若形式解需要分片）。

这些矩阵满足一致性条件：按顺序的乘积等于实际单值矩阵，且在不同基点/基下的共轭给出等价关系。

定理 4.3.2 (不规则 Riemann–Hilbert 对应，陈述)**.** *在紧 Riemann 曲面 M 上，带连接的全纯向量丛（允许不规则奇点）与“局部系统 + Stokes 数据”之间存在范畴等价。正则奇异情形退化为 Deligne 的经典对应 [8]：带正则奇异连接的向量丛等价于 $M \setminus D$ 上的局部系统，即单值表示。*

这个定理的完整证明涉及 D-模、微局部化与 Stokes 层，远超本书范围；我们只点出结构。对熟悉代数几何的读者，可以把对应写成一张字典：

微分方程/连接	拓扑/表示论
正则奇异连接	局部系统（单值表示）
不规则奇异连接	局部系统 + Stokes 数据
形式的 Levelt–Turrittin 解	形式单值 + 指数因子
Stokes 矩阵	跨射线的跳变
形式单值矩阵	绕奇点的整体 monodromy

这张字典的严格版本是 Deligne–Malgrange–Sabbah 的工作；参见 [9] 与 [10]。

注记 4.3.3 (代数几何视角：Stokes 过滤与不规则 Hodge 理论)**.** 在代数几何中，不规则连接还带有 **Stokes 过滤**（Stokes filtration）：在每个奇点附近，按指数的增长阶对局部截面的渐近展开分层。这个过滤与 Hodge 过滤的类比，构成了不规则 Hodge 理论（Sabbah、Mochizuki 等）的出发点。对本书而言，只需记住一点：Stokes 数据不是“分析误差”，而是连接在奇点处的**不变量**；它和单值表示一样，应当被计算、比较、分类，而不是被忽略。

Chapter 5

Borel 求和初步

5.1 Borel 变换：把阶乘除掉

第 1 章说明了渐近展开不是唯一的：平坦函数可以随意加上去。如果要在一个发散形式级数上选出一个“正确的”真函数，就必须附加额外的解析条件。Borel 求和是最经典、也最有用的一种选择机制。它的出发点只有一句话：**把系数里的 $n!$ 除掉，发散级数就可能变成收敛级数**。

定义 5.1.1 (形式 Borel 变换)**.** 设

$$\hat{f}(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{-n-1}$$

是形式幂级数。定义其 **Borel 变换**为

$$\mathcal{B}[\hat{f}](\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}\,\zeta^n.$$

这是 ζ 的形式幂级数；若它收敛，就得到一个在 $\zeta=0$ 附近全纯的函数。

指标平移 $-n-1$ 是为了配合 Laplace 变换：

$$\int_0^{\infty} e^{-z\zeta}\frac{\zeta^n}{n!}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{z^{n+1}}.$$

因此，若 $\mathcal{B}[\hat{f}]$ 在正实轴附近有解析延拓且增长可控，则

$$f(z)=\int_0^{\infty} e^{-z\zeta}\,\mathcal{B}[\hat{f}](\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$$

形式上有 $f(z)\sim\sum a_n z^{-n-1}$。这就是 Borel 求和的雏形。

定义 5.1.2 (Laplace 变换)**.** 设 $B(\zeta)$ 在包含正实轴的某个区域全纯，且存在 $C,A>0$ 使得 $|B(\zeta)|\le Ce^{A|\zeta|}$。定义其 **Laplace 变换**为

$$\mathcal{L}[B](z)=\int_0^{\infty} e^{-z\zeta}B(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta,\qquad \operatorname{Re} z>A.$$

更一般地，沿方向 θ 的射线积分定义为

$$\mathcal{L}_\theta[B](z)=\int_0^{\infty e^{i\theta}} e^{-z\zeta}B(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta,$$

只要 B 在该射线附近全纯且增长可控，并且 $\operatorname{Re}(ze^{i\theta})>A$。

命题 5.1.3 (形式 Laplace 展开)**.** 设 $B(\zeta)=\sum_{n\ge 0} b_n\zeta^n$ 在 0 附近全纯，且 B 沿正实轴有解析延拓、满足指数增长界。则

$$\mathcal{L}[B](z) \;\sim\; \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n n!}{z^{n+1}}, \qquad z\to+\infty.$$

证明思路. 把 B 在 0 附近展开，逐项积分得到 $\sum b_n n!/z^{n+1}$；余项用指数增长界与 Watson 引理（或直接分部积分）控制。若 B 只有形式展开而无解析延拓，则右端只是形式级数。 □

这个命题说明：Borel 变换把形式级数 $\sum a_n z^{-n-1}$ 变成 $\sum a_n\zeta^n/n!$，而 Laplace 变换又把后者变回原来的形式级数。二者互为“形式逆”，问题在于解析延拓是否存在。

5.1.1 Watson 定理：Borel 求和的精确条件

仅有形式操作还不够。我们需要一个判别准则，告诉我们何时一个真函数等于其形式级数的 Borel–Laplace 和。这就是 Watson 定理。

定理 5.1.4 (Watson)**.** 设 $\delta>0$，$R>0$，$S=\{z:|z|>R,\ |\arg z|<\pi/2+\delta\}$。设 f 在 S 上全纯，并且存在常数 $C,A>0$，使得对*一切* $N\ge 0$ 和 $z\in S$，

$$\Big| f(z)-\sum_{n=0}^{N} a_n z^{-n-1}\Big| \le C\,A^{N+1}(N+1)!\,|z|^{-N-2}. \tag{W_N}$$

（即 f 以 *Gevrey-1* 速度渐近于 $\hat f=\sum a_n z^{-n-1}$。）则：

(i) f 由 $\hat f$ 在 S 上*唯一*确定；

(ii) $\mathcal{B}[\hat f](\zeta)=\sum a_n\zeta^n/n!$ 在 0 附近收敛，并解析延拓到扇形 $|\arg\zeta|<\delta$，且在其中至多指数增长；

(iii) 对 $z\in S$，

$$f(z)=\int_0^{\infty} e^{-z\zeta}\,\mathcal{B}[\hat f](\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

证明思路. (i) 若两个函数满足同样的 Gevrey 估计，其差 g 满足 $|g(z)|\le C'A^{N+1}(N+1)!|z|^{-N-2}$ 对一切 N 成立。在扇形张角大于 π 时，这样的 g 必须为零；这是 Watson 引理（不要与例 3.1.3 的 Watson 引理混淆）。(ii) 由 Cauchy 积分公式，$\mathcal{B}[\hat f]$ 的系数估计给出在 0 附近的收敛性；用 f 的 Gevrey 界沿一条竖直线作逆 Laplace 积分，可以把它解析延拓到 $|\arg\zeta|<\delta$，并得到指数增长界。(iii) 这是 Laplace 变换的反演：沿竖直线积分再用 Cauchy 定理变形到正实轴。完整证明见 [3, 第 2 章]。 □

注记 5.1.5 (为什么扇形必须大于 π)**.** 条件 $|\arg z|<\pi/2+\delta$ 的张角是 $\pi+2\delta>\pi$，这一点不能削弱。在半个平面 $|\arg z|<\pi/2$ 上，函数 e^{-z} 是平坦的：对每个 N，$e^{-z}=O(|z|^{-N})$，所以它与零函数有相同的渐近展开。张角一旦超过 π，e^{-z} 在扇形的某些方向上指数增长，不再是平坦函数，唯一性才成立。这与第 1.4 节的 Borel–Ritt 定理形成对照：Borel–Ritt 说“任意形式级数都有解析实现”，Watson 说“在足够大的扇形上、加上 Gevrey 控制，解析实现唯一”。

注记 5.1.6 (Watson 引理与 Watson 定理)**.** 本书出现了两个“Watson”：

- 例 3.1.3 的 **Watson 引理**：把 $\int_0^\infty e^{-\lambda t}t^{\beta-1}g(t)\mathrm{d}t$ 展开成 $\sum a_n\Gamma(\beta+n)/\lambda^{\beta+n}$；
- 定理 5.1.4 的 **Watson 定理**：给出 Borel 可求和性的 Gevrey 判别准则。

两者都处理 “指数核 + 渐近展开”，但前者是积分展开，后者是解析延拓与唯一性。在文献中它们都被简称为 Watson 定理，阅读时需看上下文。

5.2 Borel 可求和性

定义 5.2.1 (方向 Borel 求和)**.** 设 $\hat f=\sum a_n z^{-n-1}$ 是形式级数，$\theta\in\mathbb{R}$。称 $\hat f$ 在方向 θ 上 **Borel 可求和**，如果 $\mathcal{B}[\hat f]$ 解析延拓到射线 $e^{i\theta}[0,\infty)$ 的一个邻域，且在该邻域内满足指数增长界。此时定义

$$\mathcal{S}_\theta\hat f(z)=\int_0^{\infty e^{i\theta}} e^{-z\zeta}\mathcal{B}[\hat f](\zeta)\,\mathrm{d}\zeta,\qquad \mathrm{Re}(ze^{i\theta})>A.$$

称 $\mathcal{S}_\theta\hat f$ 为 $\hat f$ 在方向 θ 的 **Borel 和**。

由命题 5.1.3，$\mathcal{S}_\theta\hat f$ 的渐近展开正是 $\hat f$。若 $\mathcal{B}[\hat f]$ 在整个扇形 $|\arg\zeta-\theta|<\pi$ 内没有奇点，则不同方向的和相等（用 Cauchy 定理旋转围道）。奇点的存在导致方向依赖，这正是 Stokes 现象。

例 5.2.2 (Euler 级数与指数积分)**.** 取

$$\hat f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n n!\,z^{-n-1}.$$

其 Borel 变换为

$$\mathcal{B}[\hat f](\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\zeta^n=\frac{1}{1+\zeta},$$

在 $\mathbb{C}\setminus\{-1\}$ 上全纯。沿正实轴没有奇点，故 $\hat f$ 在方向 0 Borel 可求和。Laplace 变换给出

$$f(z)=\int_0^\infty e^{-z\zeta}\frac{\mathrm{d}\zeta}{1+\zeta}=e^z E_1(z),$$

其中 $E_1(z)=\int_z^\infty e^{-t}t^{-1}\mathrm{d}t$ 是指数积分。分部积分给出

$$E_1(z)\sim\frac{e^{-z}}{z}\Big(1-\frac{1!}{z}+\frac{2!}{z^2}-\cdots\Big),$$

故 $e^zE_1(z)\sim\sum(-1)^n n!z^{-n-1}$，与 $\hat f$ 一致。这个例子说明：一个处处发散的形式级数，可以有一个完全具体的真函数作为和。

例 5.2.3 (奇点落在射线上：横向求和)**.** 再取

$$\hat f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}n!\,z^{-n-1}.$$

其 Borel 变换为

$$\mathcal{B}[\hat f](\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^n=\frac{1}{1-\zeta},$$

在 $\zeta=1$ 处有一个单极点，而 $\zeta=1$ 恰好落在正实轴上。因此 $\hat f$ 在方向 0 上**不是** Borel 可求和的：积分围道穿过了奇点。但我们可以把围道在 $\zeta=1$ 处向上或向下凹，得到两条**横向围道** $\mathcal{C}_\pm$，并定义横向 Borel 和

$$f_\pm(z)=\int_{\mathcal{C}_\pm}\frac{e^{-z\zeta}}{1-\zeta}\,\mathrm{d}\zeta.$$

两条围道之差是一个绕极点的闭围道，由留数定理，

$$f_+(z)-f_-(z)=2\pi i\,\operatorname{Res}_{\zeta=1}\frac{e^{-z\zeta}}{1-\zeta}=-2\pi i\,e^{-z}.$$

于是 f_+ 与 f_- 有完全相同的渐近展开 $\hat f$，但相差一个指数小的项 e^{-z}。这就是最简单的 Stokes 跳变：跳变幅度由 Borel 平面中的留数给出，指数因子 e^{-z} 来自 Laplace 核 $e^{-z\zeta}$ 在奇点 $\zeta=1$ 处的值。

注记 5.2.4 (与 Γ 函数、E_1 的关系)**.** 例 5.2.2 的交替级数给出 $e^zE_1(z)$；例 5.2.3 的非交替级数给出两个横向和，二者相差 $2\pi ie^{-z}$，而不是 E_1。二者的区别正好是“Borel 奇点在射线外”与“奇点在射线上”的区别。这也是为什么 Borel 求和必须指定方向：方向决定了围道能否避开奇点。

注记 5.2.5 (乘法与卷积)**.** Borel 变换把形式乘法变成卷积：

$$\mathcal{B}[\hat f\hat g]=\mathcal{B}[\hat f]*\mathcal{B}[\hat g],\qquad (B_1*B_2)(\zeta)=\int_0^\zeta B_1(\eta)B_2(\zeta-\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

这一点由 Laplace 变换把乘积变成卷积、再取逆变换即得。它是 Borel 变换的代数骨架：形式级数的乘法对应 Borel 平面上的卷积，因此 Borel 求和与微分方程、卷积方程相容。

5.3 Stokes 现象的 Borel 语言与再生理论

5.3.1 奇点、横向和与 Stokes 线

把例 5.2.3 的机制一般化。设 $\mathcal{B}[\hat f]$ 在 $\zeta=\omega$ 处有孤立奇点，且局部行为为 $\mathcal{B}[\hat f](\zeta)=\frac{b}{\zeta-\omega}+O(1)$。沿一条经过 ω 附近的射线取横向围道 $\mathcal{C}_\pm$，两条围道之差是一个绕 ω 的小圆，故

$$f_+(z)-f_-(z)=2\pi i\,\operatorname{Res}_{\zeta=\omega}\big(e^{-z\zeta}\mathcal{B}[\hat f](\zeta)\big)=2\pi i\,b\,e^{-z\omega}.$$

这个差是**指数小**的（当 $\operatorname{Re}(z\omega)>0$）。在 z 平面上，它只在 $\arg z=-\arg\omega$ 的方向上可见；这条射线就是 **Stokes 线**。奇点 ω 的辐角决定了 Stokes 线的方向，留数 b 决定了跳变常数。

5.3.2 再生：奇点本身又是另一个级数

Écalle 的再生理论（resurgence）把一个观察提升为结构：Borel 变换的奇点附近，并不仅仅是“一个极点或分支点”；它的局部展开本身又是一个发散级数，而那个发散级数的 Borel 变换又会在别处出现奇点。于是，一个形式解的所有“瞬子”扇区相互再生，形成一个封闭的图。

用形式语言说，考虑 transseries

$$F(z,\sigma)=\sum_{n=0}^{\infty}\sigma^n e^{-n\omega z}\hat f_n(z),$$

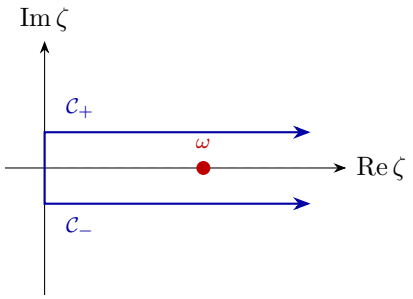


图 5.1: Borel 平面中的横向围道。极点位于正实轴上的 ω 处；$\mathcal{C}_+$ 从上方绕过，$\mathcal{C}_-$ 从下方绕过。两条围道的差给出 $2\pi i\, b\, e^{-z\omega}$ 的 Stokes 跳变。

其中 σ 是瞬子参数，$\hat{f}_0 = \hat{f}$。Borel 变换后的奇点出现在 $\omega, 2\omega, 3\omega, \dots$；第 n 个奇点附近的局部行为由 $\hat{f}_n$ 的 Borel 变换描述。**桥方程**（bridge equation）把“对 σ 求导”与“对 Borel 变换取奇异部分的导数”联系起来：

$$\Delta_\omega \mathcal{B}[\hat{f}] = (\text{另一个形式级数的 Borel 变换}).$$

这里 Δ_ω 称为 **alien 导数**，它提取跨过 ω 处割线的跳变。再生理论的核心定理是：对一大类方程（包括 Airy、Painlevé、量子力学中的 WKB），Δ_ω 把可求和的形式解映回可求和的形式解，因此整个瞬子图是自洽的。

注记 5.3.1 (一句话概括)**. 再生 = 发散级数的 Borel 奇点处，又出现一个发散级数；后者的 Borel 奇点处又出现下一个，如此往复，所有形式解互相生成**。这是目前统一“发散渐近展开、Stokes 现象、瞬子、非微扰修正”的最深框架；本书只点出机制，不展开技术细节。系统介绍见 [11]、[12] 与 [3]。

5.4 进一步的求和判据：Nevanlinna–Sokal 与多重求和

Watson 定理要求函数在一个张角大于 π 的扇形上解析。Nevanlinna 与 Sokal 发现，这个几何条件可以换成另一种同样自然的区域：一个与虚轴相切于原点的圆盘。

定理 5.4.1 (Nevanlinna–Sokal，陈述)**.** 设 $R, \sigma > 0$，定义 ***Sokal* 圆盘**

$$C_R = \Big\{ w \in \mathbb{C} : \ \operatorname{Re} \frac{1}{w} > \frac{1}{R} \Big\},$$

即圆心在 $R/2$、半径为 $R/2$、在原点与虚轴相切的圆盘。设 f 在 C_R 内全纯，且存在 $A > 0$，使得对一切 $N \geq 0$ 和 $w \in C_R$，

$$f(w) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n w^n + R_N(w), \qquad |R_N(w)| \leq A\, \sigma^N N!\, |w|^N.$$

则：

(i) $B(t) = \sum a_n t^n / n!$ 在 $|t| < 1/\sigma$ 内收敛；

(ii) B 解析延拓到带状区域 $\{t : \operatorname{dist}(t, \mathbb{R}_+) < 1/\sigma\}$，且在其中满足 $|B(t)| \leq K e^{|t|/R}$；

(iii) 对 $w \in C_R$，

$$f(w) = \frac{1}{w}\int_0^{\infty} e^{-t/w} B(t)\,\mathrm{d}t.$$

反过来，若 B 在 $\mathbb{R}_+$ 的带状邻域内全纯并满足上述增长界，则其 *Laplace* 变换在某个 C_R 内全纯，并满足同样的 *Gevrey* 余项估计。

证明思路. 把 w 换成 $1/z$，圆盘 C_R 就变成半平面 $\{\mathrm{Re}\, z > 1/R\}$，Laplace 核 $e^{-t/w}$ 变成 e^{-tz}。余项估计给出 B 在 $t=0$ 的收敛半径，并沿实轴方向解析延拓；增长界 $e^{|t|/R}$ 保证 Laplace 积分绝对收敛。反向命题由 Cauchy 估计与 Watson 引理得到。完整证明见 [3, 定理 2.230]。 □

这个定理的实用价值在于：验证 Borel 可求和性时，不必构造一个张角大于 π 的扇形，只需在 Sokal 圆盘内估计余项。量子场论的微扰级数、零维场论模型与许多组合计数问题都用这个版本。

5.4.1 多重求和

当 $k > 1$ 时，Gevrey-k 级数的 Borel 变换需要把 $n!$ 换成 $\Gamma(1+n/k)$：

$$\mathcal{B}_k[\hat{f}](\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{\Gamma(1+n/k)}\,\zeta^n.$$

相应地，逆变换是 k 阶 Laplace 变换，核为 $e^{-(z\zeta)^k}$。若 $\mathcal{B}_k[\hat{f}]$ 在适当区域解析延拓并增长可控，就得到 **k-Borel 和**。对 $k=1$ 回到本章前面的理论。

有些形式级数在单一 k 下不可求和，但可以经过一串不同阶数的 Borel 变换后求和。这就是 **多重求和**（multisummability）：称 $\hat{f}$ 为 $(k_1,\dots,k_r)$-可求和，如果依次作 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 阶 Borel 变换后，最终函数在相应区域解析延拓并增长可控。Écalle 与 Balser 证明：任何形式解线性 ODE（包括不规则奇点）都是多重可求和的。换句话说，第 4 章的形式解不仅能写成渐近展开，而且总有一种规范的 “求和” 方式把它变成真解；Stokes 数据正是不同求和方式之间的过渡矩阵。

注记 5.4.2 (多重求和与 Stokes 数据)**.** 对不规则奇点，形式解通常不是 1-可求和的：Borel 平面上会出现多条奇点射线，每条对应一个 Stokes 方向。多重求和通过在不同方向上依次作 Borel 变换，把这些奇点 “分层” 处理。最终得到的和函数在不同扇形内解析，其间的过渡由 Stokes 矩阵给出。因此，“多重可求和性” 可以看作 Stokes 结构的存在性定理：它保证形式解可以被一组扇形上的真解实现，而 Stokes 数据正是这些实现的粘合数据。

注记 5.4.3 (代数几何视角：微局部化与 Stokes 过滤)**.** 对代数几何读者，Borel 变换可以读成一次**微局部化**：形式解沿奇点的余切方向展开，Borel 平面就是该余切方向的坐标，奇点 ω 对应指数因子 $e^{-z\omega}$，即瞬子作用量。Stokes 过滤按这些指数因子的增长阶对局部截面分层，而横向 Borel 和的选择就是微局部单值性的选择。在这个语言里，第 4 章的不规则 Riemann–Hilbert 对应可以改述为：带连接的 D-模等价于 Borel 平面上的局部系统加上 Stokes 数据。Borel 求和之所以有效，是因为它把 z 平面的解析延拓问题翻译成了 ζ 平面上的微局部数据问题；后者是代数的。参见 [9]。

注记 5.4.4 (与第 4 章的对照)**.** 把两章的语言并排：

z 平面（第 4 章）	ζ 平面（本章）
Stokes 射线	Borel 奇点所在的射线
跨射线的跳变	横向围道之差
Stokes 常数 $\pm i$	留数b
形式单值矩阵	绕奇点的 monodromy
不同扇区的解	不同方向的 Borel 和

这张字典说明：Stokes 现象不是 z 平面的“病”，而是 Borel 平面奇点的必然投影。Borel 求和之所以能“选出”真函数，是因为它把 z 平面的解析延拓问题转化成了 ζ 平面上的围道选择问题；而围道选择的分歧，正是 Stokes 跳变。

Chapter 6

特殊函数渐近：应用汇总

本章把前面的工具用于三个典型函数：Gamma、Bessel 与 Airy。它们分别代表三种基本机制：Gamma 是 Laplace 型积分，Bessel 是驻相型积分，Airy 则是两者之间的过渡（指数型与振荡型由 Stokes 现象连接）。每一节都给出完整的积分表示、鞍点选取与展开式。

6.1 Gamma 函数与 Stirling 公式

Gamma 函数的积分表示为

$$\Gamma(z)=\int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t,\qquad \operatorname{Re}z>0.$$

它满足 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$、$\Gamma(n+1)=n!$，并在全平面亚纯延拓，极点在 $z=0,-1,-2,\dots$。本节推导 $z\to+\infty$ 时的 Stirling 公式及其完整渐近级数。

6.1.1 主项：Laplace 方法

取 $z=n$ 为正整数，令 $t=nu$：

$$\Gamma(n+1)=\int_0^\infty t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t=n^{n+1}\int_0^\infty e^{-n(u-\log u)}\,\mathrm{d}u.$$

记 $\phi(u)=u-\log u$。则

$$\phi'(u)=1-\frac{1}{u},\qquad \phi(1)=1,\qquad \phi''(1)=1.$$

ϕ 在 $u=1$ 取唯一极小值，故 $e^{-n\phi}$ 在 $u=1$ 取极大值；Laplace 方法（定理 3.1.1，应用于 $-\phi$）给出

$$\int_0^\infty e^{-n\phi(u)}\,\mathrm{d}u\sim e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}}.$$

因此

$$\Gamma(n+1)\sim n^{n+1}e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}}=\sqrt{2\pi n}\Big(\frac{n}{e}\Big)^n. \tag{6.1}$$

这就是 Stirling 公式的主项。若用复变量 z，鞍点为 $t=z$，同样的计算给出

$$\Gamma(z)\sim\sqrt{\frac{2\pi}{z}}\Big(\frac{z}{e}\Big)^z,\qquad |\arg z|<\pi. \tag{6.2}$$

6.1.2　第一阶修正：完整计算

为了看出 $1/(12n)$ 的来源，把 ϕ 在 $s=u-1$ 处展开：

$$\phi(1+s)=1+s-\log(1+s)=1+\frac{s^2}{2}-\frac{s^3}{3}+\frac{s^4}{4}-\frac{s^5}{5}+\cdots.$$

于是

$$e^{-n\phi}=e^{-n}\exp\Big[-n\Big(\frac{s^2}{2}-\frac{s^3}{3}+\frac{s^4}{4}-\cdots\Big)\Big].$$

把指数展开到 s^6 阶：

$$\exp\Big[-n\Big(\frac{s^2}{2}-\frac{s^3}{3}+\frac{s^4}{4}\Big)\Big]=e^{-ns^2/2}\Big[1+\frac{ns^3}{3}-\frac{ns^4}{4}+\frac{n^2s^6}{18}+O(ns^5,n^2s^7)\Big].$$

对 $s\in\mathbb{R}$ 积分（把下限 -1 延拓到 $-\infty$ 只引入 $e^{-n/2}$ 量级的误差，远小于 $1/n$）。记 $a=n/2$，则

$$\int e^{-as^2}\mathrm{d}s=\sqrt{\frac{\pi}{a}},\qquad \int s^4e^{-as^2}\mathrm{d}s=\frac{3\sqrt{\pi}}{4a^{5/2}},\qquad \int s^6e^{-as^2}\mathrm{d}s=\frac{15\sqrt{\pi}}{8a^{7/2}}.$$

奇次项积分为零。于是修正因子为

$$-\frac{n}{4}\cdot\frac{3}{4a^2}+\frac{n^2}{18}\cdot\frac{15}{8a^3}=-\frac{3n}{16a^2}+\frac{5n^2}{6a^3}=-\frac{3}{4n}+\frac{5}{6n}=\frac{1}{12n},$$

其中用了 $a=n/2$。因此

$$\int_0^\infty e^{-n\phi(u)}\,\mathrm{d}u=e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}}\Big(1+\frac{1}{12n}+O(n^{-2})\Big),$$

从而

$$\Gamma(n+1)=\sqrt{2\pi n}\Big(\frac{n}{e}\Big)^n\Big(1+\frac{1}{12n}+O(n^{-2})\Big).$$

继续展开到更高阶，得到完整的 Stirling 级数

$$\Gamma(z)\ \sim\ \sqrt{\frac{2\pi}{z}}\Big(\frac{z}{e}\Big)^z\Big[1+\frac{1}{12z}+\frac{1}{288z^2}-\frac{139}{51840z^3}-\frac{571}{2488320z^4}+\cdots\Big].\tag{6.3}$$

这个级数是 Gevrey-1 型发散的：系数由 Bernoulli 数给出，

$$\log\Gamma(z)\sim\Big(z-\frac{1}{2}\Big)\log z-z+\frac{1}{2}\log(2\pi)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B_{2n}}{2n(2n-1)}\,z^{1-2n},$$

而 Γ 的级数是其指数化。第 1.4 节已经说明：最优截断阶数约为 $N\approx\pi z$，最小误差约为 $e^{-2\pi z}$。

例 6.1.1 (数值检验)**.** 取 $n=10$。Stirling 主项给出

$$\sqrt{20\pi}\Big(\frac{10}{e}\Big)^{10}\approx 3.5987\times10^6,$$

而 $10!=3.6288\times10^6$，相对误差约 0.83%。加上 $1/(12n)$ 修正后，相对误差降到约 0.006%；再加 $1/(288n^2)$ 修正，误差已小于 10^{-6}。这就是“发散级数 + 最优截断”的典型精度曲线。

注记 6.1.2 (复 z 与 Stokes 现象)**.** 对复 z，公式 (6.2) 在 $|\arg z|<\pi$ 内成立。当 z 穿过负实轴时，$\log z$ 分支改变，z^z 多出一个因子；同时 Γ 的渐近展开中的次支配项发生跳变。这正是第 4 章的 Stokes 现象在 Gamma 函数上的表现：负实轴是一条 Stokes 线，跨越它时 $1/\Gamma$ 的零点结构（即 Γ 的极点）重新进入渐近式。

6.2 Bessel 函数在无穷远处的振荡

Bessel 函数 J_ν 的 Schläfli 积分表示为

$$J_\nu(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(\nu\theta - x\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta - \frac{\sin\nu\pi}{\pi}\int_0^\infty e^{-x\sinh t-\nu t}\,\mathrm{d}t, \qquad x>0. \tag{6.4}$$

第二项对固定的 ν 是 $O(e^{-x})$（因为 $\sinh t\ge t$），比第一项的 $O(x^{-1/2})$ 指数小，故在首阶展开中可以忽略。于是只需处理

$$I(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{i(\nu\theta-x\sin\theta)}\,\mathrm{d}\theta, \qquad J_\nu(x)=\Re I(x)+O(e^{-x}).$$

6.2.1 驻相法

把 x 看作大参数，写

$$I(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{ix\varphi(\theta)}g(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \qquad \varphi(\theta)=-\sin\theta,\quad g(\theta)=e^{i\nu\theta}.$$

这里 $\nu\theta$ 是慢变相位，归入振幅 g。$\varphi'(\theta)=-\cos\theta$，在 $(0,\pi)$ 内唯一驻点为 $\theta_0=\pi/2$；$\varphi''(\theta)=\sin\theta$，故 $\varphi''(\theta_0)=1$。端点 $\theta=0,\pi$ 不是驻点（$\varphi'=\mp1$），其贡献由分部积分给出 $O(x^{-1})$，比驻点的 $O(x^{-1/2})$ 小。

由定理 3.2.1，

$$I(x)\sim\frac{1}{\pi}\,e^{ix\varphi(\pi/2)}\,g(\pi/2)\,e^{i\pi/4}\sqrt{\frac{2\pi}{x|\varphi''(\pi/2)|}}.$$

代入 $\varphi(\pi/2)=-1$、$g(\pi/2)=e^{i\nu\pi/2}$：

$$I(x)\sim\frac{1}{\pi}e^{-ix}e^{i\nu\pi/2}e^{i\pi/4}\sqrt{\frac{2\pi}{x}}=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\,e^{-i(x-\nu\pi/2-\pi/4)}.$$

取实部，得到

$$J_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\Big(x-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\Big), \qquad x\to+\infty. \tag{6.5}$$

这就是 Bessel 函数的振荡渐近主项：振幅按 $x^{-1/2}$ 衰减，相位为 $x-\nu\pi/2-\pi/4$。

6.2.2 完整渐近级数

把驻相法推到高阶，得到 Hankel 展开（DLMF 10.17.3 [5]）：

$$J_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\Big[\cos\omega\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{a_{2k}(\nu)}{x^{2k}}-\sin\omega\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{a_{2k+1}(\nu)}{x^{2k+1}}\Big], \tag{6.6}$$

其中

$$\omega=x-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4}, \qquad a_k(\nu)=\frac{(4\nu^2-1^2)(4\nu^2-3^2)\cdots(4\nu^2-(2k-1)^2)}{k!\,8^k},$$

约定 $a_0(\nu)=1$。前两个系数为

$$a_1(\nu)=\frac{4\nu^2-1}{8}, \qquad a_2(\nu)=\frac{(4\nu^2-1)(4\nu^2-9)}{128}.$$

于是

$$J_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\Big[\cos\omega\Big(1-\frac{(4\nu^2-1)(4\nu^2-9)}{128x^2}+\cdots\Big)-\sin\omega\Big(\frac{4\nu^2-1}{8x}+\cdots\Big)\Big].$$

这个展开对 $|\arg x|\le\pi-\delta$ 一致成立；Y_ν 与 $H_\nu^{(1,2)}$ 有类似的公式，只是正弦/余弦与相位常数不同。

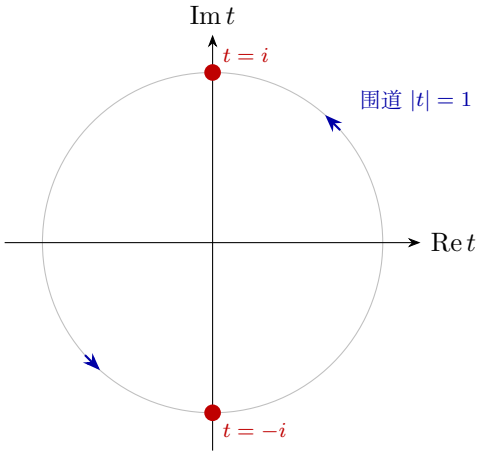


图 6.1: Bessel 函数的 Hankel 围道（单位圆）。两个鞍点 $t=\pm i$ 位于单位圆上；它们的贡献分别给出 $e^{\pm ix}$，相加得到 cos。这正是驻相法在复围道语言下的图像。

注记 6.2.1 (Hankel 围道与鞍点)**.** 对整数 n，$J_n(x)$ 有 Laurent 系数表示

$$J_n(x)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|t|=1} t^{-n-1}\exp\Big[\frac{x}{2}\Big(t-\frac{1}{t}\Big)\Big]\,\mathrm{d}t.$$

在单位圆 $t=e^{i\theta}$ 上，指数为 $ix\sin\theta$；驻点 $\theta=\pm\pi/2$ 对应 $t=\pm i$，见图 6.1。两个鞍点的贡献分别为 $e^{\pm ix}$，相加即得 $\cos(x-\cdots)$。对非整数 ν，把单位圆换成 Hankel 围道、把 t^{-n-1} 换成 $t^{-\nu-1}$，由解析延拓得到同样的首项。这就是“鞍点法”与“驻相法”在 Bessel 函数上的统一。

6.3　Airy 函数：指数与振荡的过渡

Airy 函数有积分表示

$$\mathrm{Ai}(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(t^3/3+xt)}\,\mathrm{d}t. \tag{6.7}$$

它满足 $\mathrm{Ai}''(x)=x\,\mathrm{Ai}(x)$，并在 $x\to\pm\infty$ 呈现完全不同的行为：$x\to+\infty$ 时指数衰减，$x\to-\infty$ 时振荡。第 4 章已经从 Stokes 现象的角度解释了这一差别；本节用最速下降法把两边的公式都推出来。

6.3.1　$x\to+\infty$：指数衰减

设 $x>0$。把积分 (6.7) 的围道从实轴向上平移：

$$t=s+i\sqrt{x},\qquad s\in\mathbb{R}.$$

代入 $t^3/3+xt$，直接计算得

$$\frac{t^3}{3}+xt=\frac{s^3}{3}+i\sqrt{x}\,s^2+i\frac{2}{3}x^{3/2},$$

因此

$$i\Big(\frac{t^3}{3}+xt\Big)=-\frac{2}{3}x^{3/2}-\sqrt{x}\,s^2+i\frac{s^3}{3}.$$

于是

$$\mathrm{Ai}(x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\sqrt{x}s^2}e^{is^3/3}\,\mathrm{d}s.$$

首阶只需保留 Gaussian 因子（$e^{is^3/3}=1+O(s^3)$，其修正给出 $x^{-3/2}$ 阶的相对小量）：

$$\mathrm{Ai}(x)\sim\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\sqrt{x}s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}\sqrt{\frac{\pi}{\sqrt{x}}}.$$

化简得

$$\mathrm{Ai}(x)\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\,x^{-1/4}e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}},\qquad x\to+\infty. \tag{6.8}$$

这与第 4.2 节的 WKB 结果一致，常数 $1/(2\sqrt{\pi})$ 也已确定。

6.3.2 $x\to-\infty$：振荡

设 $x=-t$，$t>0$。积分变为

$$\mathrm{Ai}(-t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i(s^3/3-ts)}\,\mathrm{d}s.$$

令 $s=\sqrt{t}\,u$，则

$$\mathrm{Ai}(-t)=\frac{\sqrt{t}}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{it^{3/2}(u^3/3-u)}\,\mathrm{d}u.$$

相位 $\varphi(u)=u^3/3-u$ 的驻点为 $u=\pm1$；$\varphi''(u)=2u$，故

$$\varphi(1)=-\frac{2}{3},\quad \varphi''(1)=2;\qquad \varphi(-1)=\frac{2}{3},\quad \varphi''(-1)=-2.$$

两个驻点都在实轴上，直接用驻相公式（定理 3.2.1）。记 $\xi=\frac{2}{3}t^{3/2}$。$u=1$ 的贡献为

$$\frac{\sqrt{t}}{2\pi}\,e^{-i\xi}\,e^{i\pi/4}\sqrt{\frac{2\pi}{t^{3/2}\cdot 2}}=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\,t^{-1/4}e^{-i\xi+i\pi/4},$$

$u=-1$ 的贡献为

$$\frac{\sqrt{t}}{2\pi}\,e^{i\xi}\,e^{-i\pi/4}\sqrt{\frac{2\pi}{t^{3/2}\cdot 2}}=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\,t^{-1/4}e^{i\xi-i\pi/4}.$$

两式相加：

$$\mathrm{Ai}(-t)\sim\frac{1}{\sqrt{\pi}}\,t^{-1/4}\cos\Big(\frac{2}{3}t^{3/2}-\frac{\pi}{4}\Big),\qquad t\to+\infty. \tag{6.9}$$

这就是 Airy 函数在负实轴上的振荡渐近式。相位中的 $-\pi/4$ 来自两个驻点的 Maslov 相位；振幅 $1/\sqrt{\pi}$ 是两个贡献相加的结果。

注记 6.3.1 (Stokes 现象的直接体现)**.** 比较 (6.8) 与 (6.9)：

- $x\to+\infty$：指数衰减 $e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}$；

- $x \to -\infty$：振荡 $\cos(\frac{2}{3}t^{3/2} - \frac{\pi}{4})$。

在复平面上，这两种行为由 Stokes 射线分隔。$x > 0$ 时，围道可以平移到 $\operatorname{Im} t = \sqrt{x}$，只经过一个鞍点；$x < 0$ 时，两个鞍点都落在实轴上，必须同时计算。鞍点拓扑的改变，正是 Stokes 跳变的几何内容。第 4 章的图 4.1 与本节的两个公式，是同一件事的两种语言。

注记 6.3.2 (代数几何视角：周期积分与 Picard–Fuchs)**.** 本章的三个积分都是某个参数族的**周期**（或指数周期）：Gamma 是乘性群上的指数积分，Bessel 是柱函数族的周期，Airy 是尖点（A_2）奇异的指数周期。对族 $f : X \to S$，周期积分 $\Pi(s) = \int_{\gamma_s} e^{-f/\hbar}\Omega$ 在 $\hbar \to 0$ 时由临界点 $df = 0$ 局部化；Airy 方程正是 A_2 奇异的 Picard–Fuchs 方程的原型。Stokes 现象则是这个族的 Gauss–Manin 联络在奇点处的 monodromy 数据。因此，本章的特殊函数公式不是孤立的计算，而是“周期积分的渐近展开”这一一般理论的最小模型。参见 [9]。

注记 6.3.3 (三者的统一)**.** 本章的三个函数对应三种积分核：

函数	积分核	集中机制
Γ	$e^{-z(u-\log u)}$	Laplace（实极大点）
J_ν	$e^{i(x\sin\theta-\nu\theta)}$	驻相（实驻点）
Ai	$e^{i(t^3/3+xt)}$	最速下降（复鞍点）

它们的展开系数都由同一个递归机制产生：把积分在临界点附近展开，用 Gaussian/Fresnel 积分逐阶计算矩。差别只在临界点的几何类型，以及是否需要复围道变形。掌握这一点，就不必把特殊函数的渐近公式当作需要死记硬背的表格。

附录 A

Newton 多边形快速参考

本附录把第 2 章的算法压缩成一页可查的表格，并补充几个常见陷阱。

A.1 两类输入，同一套步骤

	代数方程	**线性 ODE**
标准形式	$F(x,y)=\sum a_{ij}x^i y^j=0,\ x\to 0$	$\sum_{k=0}^{n} a_k(x)y^{(k)}=0,\ x\to+\infty$
系数信息	格点 (i,j)，$a_{ij}\neq 0$	$a_k(x)\sim c_k x^{m_k}$，格点 (k,m_k)
取哪条凸包	下凸包（朝向原点）	上凸包（朝向 $+m$ 方向）
边的斜率	$-1/\alpha$	$-\alpha$
特征方程	$\displaystyle\sum_{(i,j)\in E} a_{ij}c^j=0$	$\displaystyle\sum_{k\in E} c_k\lambda^k=0$
		（$\alpha=-1$ 时换成下降阶乘）
首项形式	$y\sim c\,x^{\alpha}$	$y\sim x^{\beta}e^{\lambda x^{\alpha+1}/(\alpha+1)}$

A.2 五步算法

1. **标准化**。把方程写成上述标准形式；对 ODE，把系数首项写成 $c_k x^{m_k}(1+o(1))$。

2. **画格点**。代数情形画 (i,j)；ODE 情形画 (k,m_k)。

3. **作凸包**。代数情形取下凸包；ODE 情形取上凸包。只保留真正成为顶点的格点。

4. **逐边读特征方程**。边斜率给出 α；边上的格点给出特征多项式；解出非零根 c 或 λ。

5. **回代求修正**。代数情形令 $y=cx^{\alpha}(1+u)$，继续展开；ODE 情形令 $y=x^{\beta}e^{\lambda x^{\alpha+1}/(\alpha+1)}(1+\cdots)$，比较次阶项解出 β。

A.3 典型例子对照表

方程	格点/凸包	特征方程	主项
$y^3+xy+x^2=0, x\to 0$	$(0,3),(1,1),(2,0)$；下凸包	$c^3+c=0$；$c+1=0$	$y\sim\pm\sqrt{-x}$；$y\sim -x$
Bessel，$x\to+\infty$	$(0,0),(1,-1),(2,0)$；上凸包	$\lambda^2+1=0$	$y\sim x^{-1/2}e^{\pm ix}$
Airy，$x\to+\infty$	$(2,0),(0,1)$；上凸包	$\lambda^2-1=0$	$y\sim x^{-1/4}e^{\pm\frac{2}{3}x^{3/2}}$
Euler，$x\to+\infty$	$(2,0),(1,-1),(0,-2)$；上凸包	$\lambda^2-\nu^2=0$	$y\sim x^{\pm\nu}$
$y''+xy=0$，$x\to+\infty$	$(2,0),(0,1)$；上凸包	$\lambda^2+1=0$，$\alpha=1/2$	$y\sim x^{-1/4}e^{\pm i\frac{2}{3}x^{3/2}}$

注意 Euler 方程一行给出 $\alpha=-1$：此时 $\int\lambda x^{-1}\mathrm{d}x=\lambda\log x$，指数因子退化为幂函数 x^{λ}。这正是正则奇点的指标方程；它说明“幂函数解”与“指数解”是同一算法的不同 α 值。

A.4 常见陷阱

(i) **斜率与 α 的倒数关系**。代数方程中边的斜率是 $-1/\alpha$，不是 $-\alpha$。例：斜率 -2 对应 $\alpha=1/2$。ODE 中边的斜率才是 $-\alpha$。

(ii) **下凸包与上凸包**。代数方程求 $y\to 0$ 的分支用下凸包；ODE 求指数增长解用上凸包。用错凸包会得到“形式上正确但没有解”的边。

(iii) **单根与重根**。特征方程的单根给出唯一分支；重根需要继续作 Newton 多边形，或令 $y=cx^{\alpha}(1+u)$ 后对 u 重新展开。

(iv) **$\alpha=-1$ 与对数项**。当指标差为整数时，可能出现 $\log x$；这对应特征方程的重根或整数差，不能只用纯幂函数。

(v) **常数不在 Newton 多边形里**。Newton 多边形只给指数与振幅幂次；前面的常数需要解析方法（Laplace、驻相、围道变形）才能确定。

附录 B

渐近符号与常用展开速查

B.1 符号定义

设 f, g 定义在某个 (a, ∞) 上，g 不恒为零；在 Hardy 域中所有比较都按最终行为理解。

符号	定义	赋值刻画	直观
$f = O(g)$	$\exists C > 0, \exists A, \forall x > A:\ \lvert f(x)\rvert \le C\lvert g(x)\rvert$	$v(f) \ge v(g)$	f 至多与 g 同阶
$f = o(g)$	$\forall \varepsilon > 0, \exists A, \forall x > A:\ \lvert f(x)\rvert \le \varepsilon\lvert g(x)\rvert$	$v(f) > v(g)$	f 比 g 低阶
$f \sim g$	$f - g = o(g)$	$v(f-g) > v(g)$	首项相同
$f \asymp g$	$f = O(g)$ 且 $g = O(f)$	$v(f) = v(g)$	同量级
$f = \Omega(g)$	$g = O(f)$	$v(f) \le v(g)$	f 至少与 g 同阶
$f \ll g$	$f = o(g)$	$v(f) > v(g)$	f 远小于 g

B.2 常用性质

(i) O 是预序；$\sim$ 与 $\asymp$ 是等价关系；$\sim$ 细于 $\asymp$。

(ii) 在 Hardy 域中，任意两个非零元素满足三分律：$f = o(g)$、$g = o(f)$、$f \asymp g$ 三者恰有一个成立。

(iii) $O(f) + O(g) = O(|f| + |g|)$；若 $f \asymp g$，则 $O(f) + O(g) = O(f)$。

(iv) $o(f) + o(g) = o(|f| + |g|)$；若 $f \asymp g$，则 $o(f) + o(g) = o(f)$。

(v) $O(f)O(g) = O(fg)$；$o(f)O(g) = o(fg)$。

(vi) $f \sim g \Rightarrow f \asymp g$；反之不然（如 x 与 $2x$）。

(vii) $f \sim g$ 且 $h \sim k \Rightarrow fh \sim gk$；若 $f \asymp h$，还有 $f + h \sim g + k$。

(viii) 渐近展开一般不能逐项求导；逐项积分也需要额外条件。

B.3 常用展开

以下展开均在 $x \to +\infty$（或 $z \to \infty$）时成立，除特别注明外。$\xi = \frac{2}{3}x^{3/2}$，$\omega = x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$。

函数	展开
e^{-x}	$e^{-x}=o(x^{-N})$ 对一切 N（平坦）
$\log(1+x)$	$\log(1+x)=\log x+\log(1+1/x)=\log x+\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}-\cdots$
$(1+x)^{\alpha}$	$(1+x)^{\alpha}=x^{\alpha}\Big(1+\frac{\alpha}{x}+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2x^2}+\cdots\Big)$
$E_1(x)$	$E_1(x)\sim\frac{e^{-x}}{x}\Big(1-\frac{1!}{x}+\frac{2!}{x^2}-\frac{3!}{x^3}+\cdots\Big)$
$\Gamma(x)$	$\Gamma(x)\sim\sqrt{\frac{2\pi}{x}}\Big(\frac{x}{e}\Big)^{x}\Big[1+\frac{1}{12x}+\frac{1}{288x^2}-\frac{139}{51840x^3}-\cdots\Big]$
$\log\Gamma(x)$	$\log\Gamma(x)\sim(x-\frac{1}{2})\log x-x+\frac{1}{2}\log(2\pi)+\frac{1}{12x}-\frac{1}{360x^3}+\cdots$
$J_\nu(x)$	$J_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\Big[\cos\omega\Big(1-\frac{(4\nu^2-1)(4\nu^2-9)}{128x^2}+\cdots\Big)-\sin\omega\Big(\frac{4\nu^2-1}{8x}+\cdots\Big)\Big]$
$Y_\nu(x)$	$Y_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\Big[\sin\omega\Big(1-\frac{(4\nu^2-1)(4\nu^2-9)}{128x^2}+\cdots\Big)+\cos\omega\Big(\frac{4\nu^2-1}{8x}+\cdots\Big)\Big]$
$\mathrm{Ai}(x)$	$\mathrm{Ai}(x)\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}}x^{-1/4}e^{-\xi}\Big(1-\frac{5}{72\xi}+\cdots\Big)$
$\mathrm{Bi}(x)$	$\mathrm{Bi}(x)\sim\frac{1}{\sqrt{\pi}}x^{-1/4}e^{\xi}\Big(1+\frac{5}{72\xi}+\cdots\Big)$
$\mathrm{Ai}(-x)$	$\mathrm{Ai}(-x)\sim\frac{1}{\sqrt{\pi}}x^{-1/4}\cos\Big(\xi-\frac{\pi}{4}\Big)$
$\mathrm{erf}(x)$	$1-\mathrm{erf}(x)\sim\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}\,x}\Big(1-\frac{1}{2x^2}+\frac{3}{4x^4}-\cdots\Big)$

B.4　量词翻译表

分析语言	Hardy 域语言
“当 x 足够大时”	$\exists A,\ \forall x>A$
“f 有界”	$f\in V=\{f: f=O(1)\}$
“f 趋于 0”	$f\in\mathfrak{m}=\{f: f=o(1)\}$
“f 与 g 同量级”	$f/g\in V^{\times}$，即 $v(f)=v(g)$
“f 比 g 低阶”	$v(f)>v(g)$
“f 的首项”	f 在 $\mathrm{gr}_V(\mathcal{H})$ 中的类

注记 B.4.1 (使用提醒)**.** 渐近符号的等式是“单向”的：$f=O(g)$ 不意味着 $O(g)=f$。在计算中，最好把每个 O,o 都理解为“某个满足相应估计的函数”，并在等式链中保持方向一致。若需要精确到某一阶，明确写出截断阶数 N，不要在不声明的情况下交换求和、求导与取极限。

附录 C

习题与进一步阅读

本附录给出按章组织的习题。带 $\star$ 的题目较难，建议先跳过；提示放在每节末尾。

C.1 第 1 章（Hardy 域）

1.1 设 $f \in \mathcal{H}$ 且 $f > 0$。证明 $\sqrt{f} \in \mathcal{H}$。（提示：Hardy 域是实闭域；也可用最终单调性与反证法。）

1.2 在 $\mathbb{R}(x)$ 上计算 $v(x^2+3x+1)$、$v((x+1)/(x^2-1))$，并写出它们的首项。

1.3 证明：在 Hardy 域中，$f \sim g$ 当且仅当 $f = g + o(g)$；举例说明 $f \asymp g$ 不能推出 $f \sim g$。

1.4 设 $f(x) = x + \sin x$。证明 f 不属于任何 Hardy 域。

1.5 $\star$ 证明 o-minimal 结构 $(\mathbb{R}, \exp)$ 中一元可定义函数的芽构成 Hardy 域。

提示. 1.2：分别提取 x^2 与 x 的因子。1.4：考虑 $1/f$ 或 f' 的零点。1.5：利用 o-minimal 的单调性定理与有限性定理。

C.2 第 2 章（Newton 多边形）

2.1 对 $y^4 + xy^2 + x^3 = 0$ 作 Newton 多边形，求所有 $x \to 0$ 的分支主项。

2.2 对 $y^3 + x^2 y + x^4 = 0$ 重复上题；注意重根情形。

2.3 用 ODE Newton 多边形求 $y'' + x^2 y = 0$ 在 $x \to +\infty$ 的两个 WKB 主项。

2.4 求 $x^2 y'' + xy' + (x^4 - \nu^2)y = 0$ 在 $x \to +\infty$ 的主项，并解释它与 Bessel 方程的关系。

2.5 $\star$ 证明引理 2.3.1 在非阿基米德赋值域中同样成立，并说明为什么它不能直接用于一般环。

提示. 2.1：格点为 $(0,4),(1,2),(3,0)$，两条负斜率边给出 $\alpha = 1/2$ 与 $\alpha = 1$。2.3：令 $y = e^S$，$S'^2 + x^2 = 0$，故 $S' \sim \pm ix$，$\alpha = 1$。2.4：令 $x^2 = t$ 化为 Bessel 方程。

C.3　第 3 章（Laplace 方法）

3.1 用 Laplace 方法求 $\int_0^1 e^{\lambda(x-x^2)}\mathrm{d}x$ 的首项。

3.2 求 $\int_0^\infty e^{-\lambda x}\cos x\,\mathrm{d}x$ 的渐近展开到 $1/\lambda^3$。

3.3 用驻相法求 $\int_0^\pi e^{i\lambda\sin\theta}\mathrm{d}\theta$ 的首项。

3.4 证明：若 ϕ' 在 $\operatorname{supp} g$ 上非零，则 $\int e^{i\lambda\phi}g = O(\lambda^{-N})$ 对一切 N 成立。

3.5 ⋆ 用最速下降法求 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda(x^2+x^4)}\mathrm{d}x$ 的首项与第一阶修正。

提示. 3.1：极大点在 $x=1/2$，$\phi''=-2$。3.2：$\cos x=\Re e^{ix}$，或直接用 Watson 引理。3.3：驻点在 $\theta=\pi/2$，$\phi''=-1$。3.5：把 x^2+x^4 配方后逐项展开。

C.4　第 4 章（Stokes 现象）

4.1 对 $y''=x^2y$ 求 WKB 主项，并画出 Stokes 射线的角度。

4.2 验证 Airy 方程的形式单值矩阵 $M=\begin{pmatrix}0 & -i\\ -i & 0\end{pmatrix}$ 满足 $M^2=-I$。

4.3 设 $y''=xy$，在基 (y_+,y_-) 下写出跨过 $\arg z=2\pi/3$ 的 Stokes 矩阵，并验证其乘积与 M 相容。

4.4 用 Fuchs 定理求 $x(1-x)y''+y=0$ 在 $x=0$ 的指标。

4.5 ⋆ 解释为什么 Airy 方程的 Stokes 常数是 $\pm i$ 而不是实数；从 Borel 平面的奇点位置出发给出一个直观论证。

提示. 4.1：$\zeta=\tfrac{1}{2}x^2$，Stokes 射线满足 $\operatorname{Im}\zeta=0$。4.3：Stokes 矩阵为幺幂三角矩阵，乘积的反对角项给出 M。4.4：$x=0$ 是正则奇点，指标方程为 $\alpha(\alpha-1)=0$。

C.5　第 5 章（Borel 求和）

5.1 求 $\sum_{n\ge0}(-1)^n(2n)!z^{-2n-1}$ 的 Borel 变换，并指出其奇点位置。

5.2 验证 Euler 级数的 Borel 和 $e^zE_1(z)$ 满足 $e^zE_1(z)\sim\sum(-1)^n n!z^{-n-1}$。

5.3 设 $\mathcal{B}[\hat f]$ 在 $\zeta=\omega$ 有单极点，留数为 b。证明两条横向 Borel 和之差为 $2\pi i b e^{-z\omega}$。

5.4 用卷积公式计算 $\mathcal{B}[\hat f^{\,2}]$，其中 $\hat f=\sum n!z^{-n-1}$。

5.5 ⋆ 叙述并证明 Watson 定理的唯一性部分（提示：用 Cauchy 积分与 Gevrey 估计）。

提示. 5.1：$\mathcal{B}$ 为 $\sum(-1)^n\zeta^{2n}=1/(1+\zeta^2)$，奇点在 $\zeta=\pm i$。5.4：卷积 $\int_0^\zeta \frac{d\eta}{(1-\eta)(1-(\zeta-\eta))}$。

C.6　第 6 章（特殊函数）

6.1 用 Stirling 公式计算 $\Gamma(20)$ 的近似值，并与精确值比较。

6.2 求 $J_0(x)$ 的前两项渐近展开，并与数值积分比较。

6.3 证明 $\mathrm{Ai}(x)$ 的积分表示 (6.7) 满足 $\mathrm{Ai}'' = x\,\mathrm{Ai}$。

6.4 用最速下降法求 $\mathrm{Bi}(x)$ 在 $x \to +\infty$ 的首项。

6.5 $\star$ 把 $\mathrm{Ai}(-t)$ 的推导推广到 $\mathrm{Bi}(-t)$，求其相位。

提示. 6.3：对积分号下求导两次，分部积分把 $t^2 e^{it^3/3}$ 写成导数。6.4：Bi 的积分表示与 Ai 相差一个 $e^{i\pi/6}$ 的围道旋转。

C.7　进一步阅读

- 渐近分析的综合教材：Olver [1]、Bender–Orszag [2]。
- 特殊函数的权威数值与公式：DLMF [5]。
- Borel 求和与再生：Costin [3]、Écalle [11]、Sternin–Shatalov [12]。
- 线性 ODE 的正式理论：Wasow [4]、Balser [13]、van der Put–Singer [10]。
- Stokes 结构与不规则 Riemann–Hilbert：Sabbah [9]。
- Hardy 域与 transseries：Bourbaki [6]、Rosenlicht [7]、Aschenbrenner–van den Dries–van der Hoeven [15]。
- Newton 多边形与 tropical 几何：Maclagan–Sturmfels [14]。

参考文献

[1] F. W. J. Olver, *Asymptotics and Special Functions*, Academic Press, New York, 1974.

[2] C. M. Bender and S. A. Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*, McGraw-Hill, New York, 1978.

[3] O. Costin, *Asymptotics and Borel Summability*, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2009.

[4] W. Wasow, *Asymptotic Expansions for Ordinary Differential Equations*, Wiley-Interscience, New York, 1965.

[5] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl, and M. A. McClain (eds.), *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, https://dlmf.nist.gov/.

[6] N. Bourbaki, *Functions of a Real Variable: Elementary Theory*, Springer, Berlin, 2004.

[7] M. Rosenlicht, The rank of a Hardy field, *Transactions of the American Mathematical Society* **280** (1983), 659–671.

[8] P. Deligne, *Équations Différentielles à Points Singuliers Réguliers*, Lecture Notes in Mathematics **163**, Springer, Berlin, 1970.

[9] C. Sabbah, *Introduction to Stokes Structures*, Lecture Notes in Mathematics **2060**, Springer, Heidelberg, 2013.

[10] M. van der Put and M. F. Singer, *Galois Theory of Linear Differential Equations*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **328**, Springer, Berlin, 2003.

[11] J. Écalle, *Les fonctions résurgentes*, Tomes I–III, Publications Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Sud, 1981.

[12] B. Yu. Sternin and V. E. Shatalov, *Borel–Laplace Transform and Asymptotic Theory*, CRC Press, Boca Raton, 1996.

[13] W. Balser, *Formal Power Series and Linear Systems of Meromorphic Ordinary Differential Equations*, Springer, New York, 2000.

[14] D. Maclagan and B. Sturmfels, *Introduction to Tropical Geometry*, Graduate Studies in Mathematics **161**, American Mathematical Society, Providence, 2015.

[15] M. Aschenbrenner, L. van den Dries, and J. van der Hoeven, *Asymptotic Differential Algebra and Model Theory of Transseries*, Annals of Mathematics Studies **195**, Princeton University Press, Princeton, 2017.